

**Филиал РГП «Казгидромет» по Карагандинской и Ұлытау областям
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**



ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ О СОСТОЯНИИ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И ҰЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ

2024 год

Караганда, 2024 г

	СОДЕРЖАНИЕ	Стр.
	Предисловие	3
1	Основные источники загрязнения атмосферного воздуха	4
2	Состояние качества атмосферного воздуха г. Караганда	5
2.1	Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Караганда и г. Шахтинск	7
2.2	Состояние качества атмосферного воздуха в г. Сарань	9
2.3	Состояние качества атмосферного воздуха г. Абай	9
2.4	Состояние качества атмосферного воздуха г. Балхаш	10
2.5	Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Балхаш	12
2.6	Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Жезказган	13
2.7	Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Сатпаев	15
2.8	Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Темиртау	17
3	Мониторинг качества поверхностных вод на территории Карагандинской области и области Ұлытау	19
3.1	Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Карагандинской области и области Ұлытау	20
3.2	Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области и области Ұлытау	21
3.3	Мониторинг состояния прибрежной почвы и донных отложений (грунта и ила)	27
4	Радиационная обстановка	2
5	Состояние качества атмосферных осадков	28
6	Химический состав снежного покрова	28
7	Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами	29
	Приложение 1	30
	Приложение 2	33
	Приложение 3	36
	Приложение 4	37
	Приложение 5	38
	Приложение 6	41
	Приложение 7	46
	Приложение 8	48

Предисловие

Информационный бюллетень подготовлен по результатам работ, выполняемых специализированными подразделениями РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы.

Бюллетень предназначен для информирования государственных органов, общественности и населения о состоянии окружающей среды на территории Карагандинской области и необходим для дальнейшей оценки эффективности мероприятий в области охраны окружающей среды РК с учетом тенденции происходящих изменений уровня загрязнения.

Оценка качества атмосферного воздуха Карагандинской области

1. Основные источники загрязнения атмосферного воздуха

Согласно данным ГУ «Департамента Экологии по Карагандинской области» в Карагандинской области действует 332 предприятия, осуществляющих эмиссию в окружающую среду. Фактические суммарные выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников составляют 585 тысяч тонн.

Основными источниками загрязнения являются предприятия ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «АрселорМиттал Темиртау» и ХМЗ АО «ТЭМК», автомобильный транспорт, полигоны твердо-бытовых отходов, теплоэлектроцентр, литейно-механический завод, предприятие железнодорожного транспорта, автотранспортные предприятия, и следующие предприятия:

г. Караганда : ТОО "Tau-Ken Temir", ТОО "ГорКомТранс города Караганды", ТОО "Разрез "Кузнецкий", ТОО фирма "Рapid" шахта Костенко, ТОО Лад-Комир, ТОО Exim Artis, СТС-1, ТОО "Караганда-Ресайклинг", ТОО "Транскомир", ТОО «Forever Flourishing (Middle Asia) Pty LTD», ТОО " Qaz Carbon" (Каз Карбон)", ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО "Asia FerroAlloys", ТОО "Альянс Уголь", ТОО "Центр утилизации Отходов "ЭкоЛидер", Агломерационная фабрика ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО "KAZ Феррит"; **г. Темиртау:** АО "Темиртауский электрометаллургический комбинат", ТОО "Темір Кокс", ТОО "Гордорсервис-Т", ТОО "Корпорация Казахмыс", АО "Central Asia Cement", ТОО «Asia FerroAlloys», ТОО " Qaz Carbon" (Каз Карбон)", ТОО "Мицар 73"; **г. Жезказган :** ТОО "Корпорация Казахмыс", АО «ЖАЛТЫРБУЛАК», ТОО "Племптицеторг", ТОО "Форпост", РГП на ПХВ «Жезказганредмет» Комитета индустриального развития Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан;

г. Балхаш : ТОО "DD-jol", ТОО "Медная компания Коунрад", ТОО "Kazakhmys Energy" (Казахмыс Энерджи) Балхашская ТЭЦ, ТОО "Bullion", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО «Эдванс Майнинг Технолоджи»;

г. Шахтинск : АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта им. Ленина, шахта Тентекская, АО "АрселорМитта Темиртау", шахта "Казахстанская", шахта шахтинская УД АО АМТ, ТОО "Шахтинсктеплоэнерго", ТОО "Акжарык Комир", ТОО "Горкомхоз 2020", АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта им. В.И. Ленина участок рекультивации нарушенных земель; **г. Сарань:** ТОО "Евромет", Шахта имени Тусупа Кузембаева, АО "АрселорМиттал Темиртау" УД шахта "Саранская", ТОО "Сокур Комир", Товарищество с ограниченной ответственностью "Эдельвейс +", ТОО «Горно-обогадательная компания «Сарыарка Көмір», ТОО Saburkhan Technologies (Сабурхан Технолоджис), ТОО "DUVAER", ТОО "Сараньтеплосервис",

Сатпаев: ТОО "Сатпаевское предприятие тепловодоснабжения", ТОО "Корпорация Казахмыс". ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО «НПП Интеррин», ТОО "Корпорация Казахмыс"; **г. Каражал :** ТОО "Оркен", ТОО "ZERE Invest Holding", ТОО "Global Mining Technology"; **Абайский район :** АО УД "АрселорМиттал Темиртау" шахта "Абайская", ЦОФ «Восточная», ТОО "Агрофирма Курма", ТОО "Орталық-Құс", ТОО "Sherubai Komir", ТОО "Sherubai Komir", Месторождение Жалаир. строительный камень, ТОО Agro Fresh; **Актогайский район** ТОО "Алтыналмас Technology", ТОО "COPPER KC-CA", ТОО "IRKAZ METAL CORPORATION" (ИРКАЗ МЕТАЛ КОРПОРАЙШН), Государственное учреждение "Аппарат акима села Актогай", ТОО "Balqash Resources", ТОО «BAR NEO», ТОО «Irkaz Metal Corporation (Ирказ Металл Корпорэйшн)»;

Бухар-Жырауский район:

ТОО АПК "Волынский", ТОО "Акнар ПФ", ТОО "ҚАРАҒАНДЫ-ҚҰС", ТОО "Максам Казахстан", ТОО «Корпорация Казахмыс», Товарищество с ограниченной ответственностью "БайЖан Голд", ТОО "ПКФ МЕДЕО", ТОО "USHTOBE QUS" (ТОО "Птицефабрика им.К. Маркса"), Товарищество с ограниченной ответственностью «Kazakhmys Coal (Казахмыс Коал)», АО "Горнорудная компания "SatKomir"(СатКомир), АО "Горнорудная компания "SatKomir"(СатКомир), ТОО «НПП «ИНТЕРРИН» Koshaky, ТОО "Майкудукская птицефабрика", ГУ "Аппарат акима Белагашского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области ", ГУ "Аппарат акима Шешенкаринского сельского округа Бухар-Жырауского района Карагандинской области ", Товарищество с ограниченной ответственностью «Карагандинский завод комплексных сплавов», ТОО "МАКСАМ КАЗАХСТАН"; **Каркаралинский район:** ТОО «Корпорация Казахмыс», ТОО «Теректі Кен Байыту», ТОО "Алтай Полиметаллы", Товарищество с ограниченной ответственностью «Научно-производственное предприятие «ИНТЕРРИН», Рудник Кентобе, ТОО "Достау Литос", ГУ "Аппарат акима поселка Карагайлы Каркаралинского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима Балкантауского сельского округа Каркаралинского района", ТОО "СП "Алайгыр" ; **Нуринский район:** Акционерное общество "Шубарколь Премиум", АО "Шубарколь комир" проплощадка Коксо-химическое производство, Акционерное общество "Шубарколь Премиум", АО "Шубарколь комир" проплощадка Строительство (эксплуатация) завода по производству спецкокса (полукокса) мощностью 400тыс. тонн в год месторождения Шубарколь, Карагандинская область; **Осакаровский район:** карагандинское управление эксплуатации филиала "КиКС", Государственное учреждение "Аппарата акима поселка Осакаровка Осакаровского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат Акима Шидертинского сельского округа", ГУ "Аппарат акима Шидертинского сельского округа Осакаровского района Карагандинской области", ГУ "Аппарат акима сельского округа Жансары Осакаровского района Карагандинской области; **Шетский район:** ТОО "Бапы Мэталс", ТОО «Металлтерминалсервис», ТОО "Nova Цинк", ТОО "LAM 2030", ТОО "Sary-Arka Copper Processing", ТОО "Saryarka Resources Capital", Товарищество с ограниченной ответственностью "ОралЭлектроСервис", ТОО Бару Mining, ТОО "BARU MINING", ТОО "Металлтерминалсервис"; **Улытауский район** Жезказганское нефтепроводное управление АО "КазТрансОйл", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "Корпорация Казахмыс", ТОО "СП"Киякты Комир", ТОО "NERIS-НЭРИС", ТОО "Silicon mining", ГУ "Аппарат акима пос.Жезды Улытауского района"; **Жанааркинский район :** ТОО "Global Chemicals Industries" , ТОО "Аспект Строй", ТОО «INDJAZ» (ИНДЖАЗ) , ТОО "Сарыарка-ENERGY", ТОО Арман, ТОО "Арман 100", ТОО "Орда Group", ГУ «Аппарат акима Тугускенского сельского округа Жанааркинского района», ГУ «Аппарат акима поселка Жанаарка».

2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Караганда.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Караганды проводятся на 7 постах наблюдения, в том числе на 4 постах ручного отбора проб и на 3 автоматических станциях.

В целом по городу определяется 13 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) сероводород; 9)

формальдегид; 10) аммиак, 11) фенол, 12) озон, 13) Мощность эквивалентной дозы гамма излучения (гамма-фон).

В таблице 1 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 1

Месторасположения пунктов наблюдений и определяемые примеси

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	переулок Стартовый, 61/7, аэрологическая станция, район МС Караганда (в районе старого аэропорта)	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, фенол, формальдегид
3		угол ул. Абая 1 и пр Бухар - Жырау	
4		ул. Бирюзова, 22 (р-н Алихана Бөкейханова)	
7		ул. Ермакова, 116	
5	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Муканова, 57/3	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, сероводород.
6		ул. Архитектурная, уч. 15/1	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, аммиак, мощность эквивалентной дозы гамма излучения (гамма-фон).
8		Зелинского 23 (Пришахтинск)	взвешенные частицы (пыль), взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, оксид углерода, сероводород, озон, аммиак

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Караганда действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно в районе Пришахтинска, Сортировки и 2 точки в г.Шахтинск (Приложение 1) по 10 показателям: 1) аммиак; 2) взвешенные частицы; 3) диоксид азота; 4) диоксид серы; 5) оксид азота; 6) оксид углерода; 7) сероводород; 8) углеводороды; 9) фенол; 10) формальдегид.

**Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха
в г. Караганда за 2024 год**

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **очень высокий**, он определялся значением СИ равным 26,6 (очень высокий уровень) в районе поста № 8 по взвешенным частицам РМ 2,5 (39 дней с СИ>10), и НП= 100% (очень высокий уровень) в районе поста № 8 по взвешенным частицам РМ 2,5 и РМ 10, ИЗА=13 (высокий уровень),

Максимально-разовые концентрации составили: взвешенные частицы РМ-2,5 – 26,6 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы РМ-10 –14,2 ПДК_{м.р.}, взвешенные частицы (пыль) – 9,0 ПДК_{м.р.}, оксид углерода – 4,1 ПДК_{м.р.}, сероводород –9,4 ПДК_{м.р.}, фенол – 2,2 ПДК_{м.р.}, диоксид азота -1,4 ПДК_{м.р.}, озон -1,7 ПДК_{м.р.}, формальдегид – 1,1 ПДК_{м.р.},

оксид азота – 5,5 ПДК_{м.р.}, аммиака – 1,9 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: взвешенные частицы РМ-2,5 – 5,2 ПДК_{с.с.}, взвешенные частицы РМ-10 – 3,2 ПДК_{с.с.}, взвешенные частицы (пыль) – 1,4 ПДК_{с.с.}, фенол – 1,5 ПДК_{с.с.}, формальдегид – 1,1 ПДК_{с.с.}, озон – 1,0 ПДК_{с.с.} концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ):

15,16,19,20,22,23,28,29,30 января, 18,24,29 февраля, 1, 17, 18, 22, 23, 24, 26 марта, 29 сентября, 18, 20 октября, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 28, 29 ноября, 3, 4, 5, 6, 10, 24, 25 декабря 2024 года по данным поста №8 (улица Зелинского 23 (Пришахтинск)) зафиксировано 190 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по взвешенным частицам РМ-2,5 (10,0 – 26,6 ПДК), 8 случаев высокого загрязнения (ВЗ) по взвешенным частицам РМ 10 (10,4-14,2 ПДК).

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 2.

Таблица 2

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5ПДК
					в том числе			
г. Караганда								
Взвешенные частицы (пыль)	0,21	1,42	4,50	9,00	15	1416	19	
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,18	5,2	4,25	26,6	100	30146	13621	190
Взвешенные частицы РМ-10	0,19	3,2	4,26	14,2	19	5000	2435	8
Диоксид серы	0,02	0,37	0,10	0,21	0			
Оксид углерода	1,19	0,40	20,70	4,1	15	698	160	
Диоксид азота	0,03	0,79	0,27	1,35	0	2		
Оксид азота	0,02	0,39	2,18	5,46	1	409	318	
Озон	0,03	1,11	0,28	1,73	0	5		
Сероводород	0,004		0,08	9,4	33	8553	2343	
Аммиак	0,0077	0,19	0,382	1,91	0	1		
Фенол	0,004	1,5	0,02	2,20	1	25		
Формальдегид	0,01	1,13	0,05	1,08	0	1		
Гамма-фон	0,11		0,25		0			
Мышьяк	0	0						

2.1. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Караганда и г. Шахтинск

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Караганда ведутся с помощью передвижной лаборатории на 2 точках: точка №1 – район Пришахтинска; точка №2 – п. Сортировка, пересечение ул. Бородина и Серова.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха города Шахтинск ведутся с помощью передвижной лаборатории на 2 точках: точка № 1 – район Шахтинской ТЭЦ; точка № 2 – завод НОММ, шахты Казахстанский им. Ленина и Шахтинская.

На передвижной лаборатории определяются **10 показателей**: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид азота; 3) диоксид серы; 4) оксид азота; 5) оксид углерода; 6) сероводород; 7) углеводород; 8) фенол; 9) формальдегид; 10) аммиак. (Таблица 3).

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

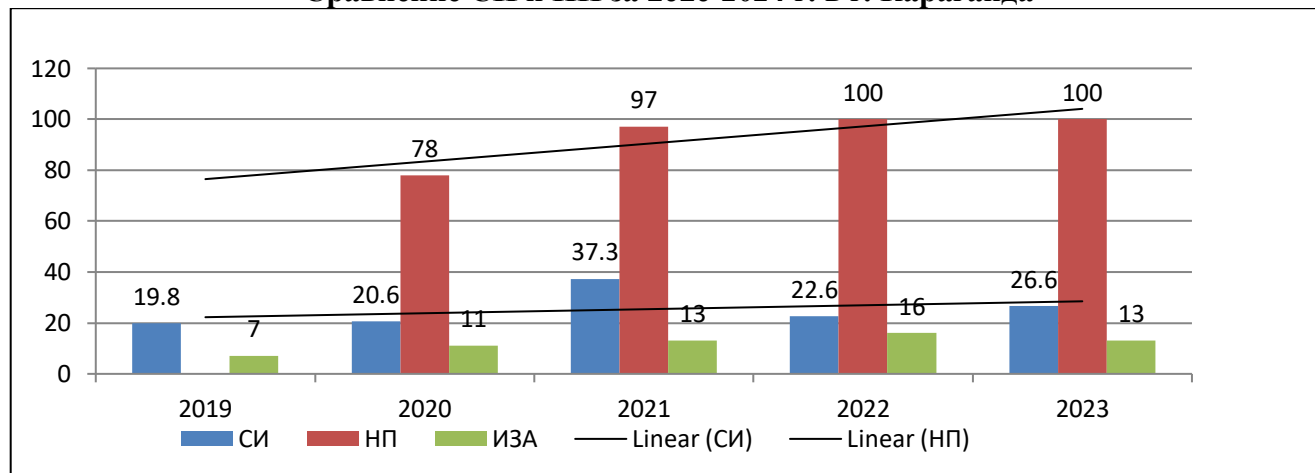
Определяемые примеси	Наименование населенного пункта							
	Точка №1 (Шахтинск)		Точка №2 (Шахтинск)		Пришахтинск		Сортировка	
	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК	мг/м ³	ПДК
Аммиак	0,011	0,06	0,01	0,05	0,07	0,35	0,06	0,3
Взвешенные частицы	0,1	0,2	0,1	0,2	0,09	0,18	0,09	0,18
Диоксид азота	0,006	0,03	0,04	0,2	0,008	0,04	0,07	0,35
Диоксид серы	0,014	0,028	0,016	0,032	0,013	0,026	0,08	0,16
Оксид азота	0,008	0,02	0,04	0,1	0,01	0,025	0,088	0,22
Оксид углерода	1,4	0,28	1,6	0,32	1,3	0,26	3,2	0,64
Сероводород	0,006	0,75	0,006	0,75	0,007	0,88	0,007	0,88
Углеводороды C ₁ -C ₁₀	43,3		43,8		42		45,3	
Фенол	0,007	0,7	0,009	0,9	0,006	0,6	0,006	0,6
Формальдегид	0	0	0,001	0,02	0	0	0,001	0,02

По данным наблюдений концентрации определяемых веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 3).

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:

Сравнение СИ и НП за 2020-2024 г. в г. Караганда



Как видно из графика, в 2024 году за последние 5 лет уровень загрязнения остаётся высоким. За последние 4 года показатели СИ и НП стабильно остаются высокими.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5 (30146), РМ-10 (5000), пыли (1416), оксиду углерода (698), сероводороду (8553), оксиду азота (409), фенолу (25), диоксиду азота (2), озону (5), формальдегиду (1), аммиаку (1).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам РМ-2,5, РМ-10, пыли, фенолу, формальдегиду, озону, более всего отмечено по взвешенным частицам РМ-2,5.

Данное загрязнение характерно в холодный период года, сопровождающегося влиянием выбросов от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет взвешенных частиц РМ-2,5, РМ-10, сероводорода и оксида углерода, что свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха выбросов промышленных и теплоэнергетических предприятий, которые способствуют накоплению этих загрязняющих веществ в атмосфере города.

Метеорологические условия.

На формирование загрязнения воздуха также оказывали влияние погодные условия: так 2024 году было отмечено 106 дней НМУ (безветренная погода и слабый ветер 0-3м/с)

2.2. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Сарань.

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха г. Сарань ведется на 1 стационарном посту и в городе определяется 3 показателя: 1) оксид углерода; 2) диоксид азота; 3) оксид азота.

Таблица 4

Место расположения поста наблюдения и определяемые примеси

ПНЗ№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут в непрерывном режиме	ул. Саранская, 28а, на территории центральной больницы	оксид углерода, диоксид азота, оксид азота

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Сарань за 2024 год

По данным стационарной сети наблюдений уровень загрязнения атмосферного воздуха г. Сарань оценивался как **низкий**, он определялся значением СИ равным 0,8 (низкий уровень) по оксиду углерода и НП= 0% (низкий уровень).

Максимально-разовые концентрации не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Таблица 5

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}		%	>ПДК	>5ПДК
					в том числе			
г.Сарань								
Оксид углерода	0,46	0,15	4,14	0,83	0			
Диоксид азота	0,01	0,30	0,16	0,78	0			
Оксид азота	0,01	0,09	0,25	0,64	0			

2.3. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Абай

Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха г. Абай ведется на 1 стационарном посту и в городе определяется 4 показателя: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон.

Таблица 6

Место расположения поста наблюдения и определяемые примеси			
ПНЗ№	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	каждые 20 минут непрерывном режиме	ул. Абая, 26	диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Абай за 2024 год

По данным наблюдений в г. Абай уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ равным 9,7 (высокий уровень) и НП= 1% (повышенный уровень) по диоксиду серы.

**Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ и НП попадают в разные градации, то степень загрязнения атмосферы оценивается по наибольшему значению из этих показателей.*

Максимально-разовые концентрации составили: по диоксиду серы – 9,7 ПДК_{м.р.}, оксиду углерода – 2,0 ПДК_{м.р.}, диоксиду азота – 1,3 ПДК_{м.р.} концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК (таблица 7).

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались по диоксиду азота- 1,5 ПДК_{с.с.} концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Таблица 7

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха								
Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
							в том числе	
г.Абай								
Диоксид серы	0,03	0,63	4,85	9,70	1	348	35	
Оксид углерода	0,28	0,09	9,73	1,95	0	4		
Диоксид азота	0,06	1,53	0,27	1,3	0	36		
Озон	0,00	0,07	0,05	0,30	0			

2.4. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Балхаш.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Балхаш проводятся на 4 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 1 автоматической станции.

В целом по городу определяется до 12 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид серы; 3) оксид углерода; 4) диоксид азота; 5) оксид азота; 6) сероводород, 7) кадмий, 8) медь, 9) мышьяк, 10) свинец, 11) хром.

В таблице 8 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 8

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси			
ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	ручной отбор проб	Микрорайон «Сабитовой» (район СШ №16)	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, оксид азота, диоксид азота, кадмий, медь, мышьяк,

3		ул.Томпиева, севернее дома № 4	свинец, хром.
4		ул.Сейфулина (больничный городок, район СЭС)	
2	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Ленина, южнее дома №10	диоксид серы, сероводород, оксид углерода.

Помимо стационарных постов наблюдений в городе Балхаш действует передвижная лаборатория, с помощью которой измерение качества воздуха проводится дополнительно в 3 точках города (Приложение–1) по 11 показателям: 1) взвешенные частицы (пыль), 2) аммиак, 3) бензол, 4) диоксид серы, 5) оксид углерода, 6) диоксид азота, 7) оксид азота, 8) сероводород, 9) сумма углеводородов, 10) озон, 11) хлористый водород.

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Балхаш за 2024 год

По данным стационарной сети наблюдений, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением СИ=7,5 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №2 и НП=0 % (низкий уровень), ИЗА=1,71 (низкий уровень).

Превышения ПДК максимально-разовых концентраций зафиксированы по сероводороду – 7,5 ПДК_{м.р.}, по оксиду углерода – 1,1 ПДК_{м.р.}, по диоксиду серы - 2,5 ПДК_{м.р.}. Концентрации остальных загрязняющих веществ не превышали ПДК. (таблица 9).

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 9.

Таблица 9

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г.Балхаш

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
Взвешенные частицы (пыль)	0,07	0,46	0,40	0,80	0			
Диоксид серы	0,05	0,97	1,22	2,45	0	28		
Оксид углерода	0,44	0,15	5,64	1,13	0	2		
Диоксид азота	0,006	0,15	0,04	0,20	0			
Оксид азота	0,001	0,02	0,02	0,05				
Сероводород	0,001		0,06	7,49	0	11	1	
Кадмий	0,0000012	0,04						
Свинец	0,00023	0,758						
Мышьяк	0,0000016	0,005						
Хром	0,0000007	0,0005						
Медь	0,0000061	0,003						

2.5. Состояние атмосферного воздуха по данным эпизодических наблюдений г. Балхаш

Наблюдения за загрязнением воздуха в городе Балхаш проводились на 3 точках (Точка №1 - 17 квартал, р-н маг. "Фудмарт"; №2 – пос. Рабочий, ул. Дзержинская, р-н памятника "Самолет"; точка №3 – станция «Балхаш-1»).

На передвижной лаборатории определяются 11 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) диоксид азота; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) оксид азота; 6) аммиак; 7) бензол; 8) хлористый водород; 9) озон; 10) сероводород; 11) углеводороды. (Таблица 10).

Таблица 10

Результаты экспедиционных измерений качества атмосферного воздуха

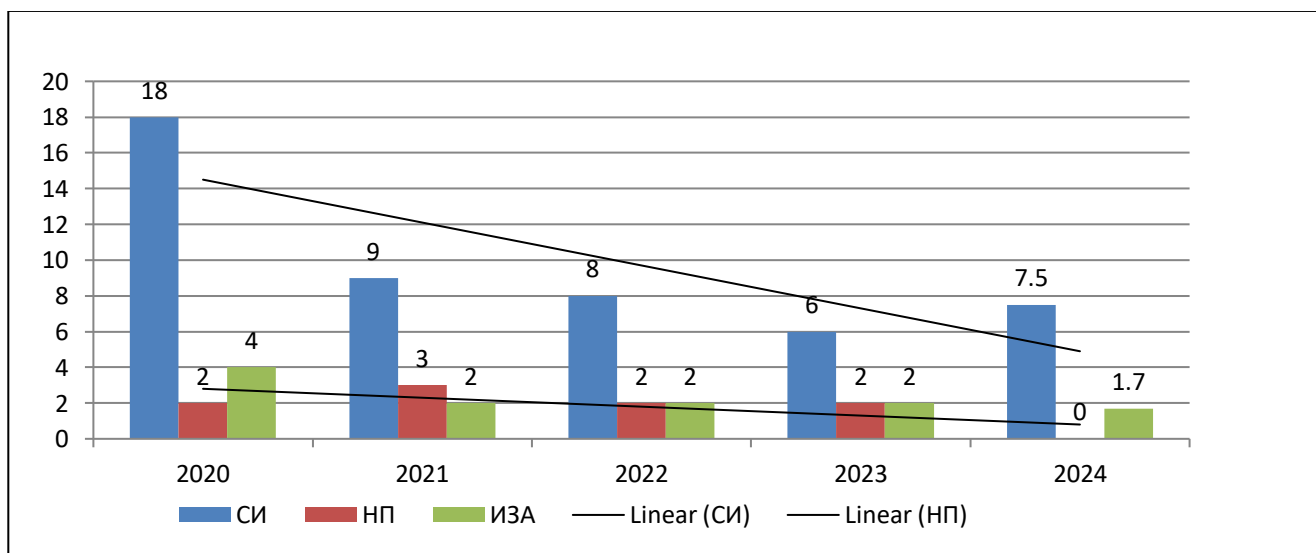
Определяемые примеси	Точки отбора					
	№1		№2		№3	
	мг/м³	ПДК	мг/м³	ПДК	мг/м³	ПДК
Аммиак	0,007	0,035	0,005	0,025	0,005	0,025
Бензол	0,255	0,85	0,081	0,270	0,107	0,357
Взвешенные частицы	0,037	0,074	0,043	0,086	0,036	0,072
Диоксид серы	2,457	4,913	2,093	4,186	1,1002	2,2004
Диоксид азота	0,010	0,050	0,007	0,035	0,008	0,040
Оксид азота	0,006	0,015	0,010	0,050	0,005	0,013
Оксид углерода	5,34	1,07	4,47	0,89	3,56	0,71
Сероводород	0,003	0,413	0,004	0,463	0,0032	0,400
Сумма углеводородов	32,6		16,5		21,9	
Озон (приземный)	0,006	0,038	0,005	0,031	0,005	0,031
Хлористый водород	0,008	0,040	0,007	0,035	0,013	0,065

По данным наблюдений концентрации определяемых веществ находились в пределах допустимой нормы (таблица 10).

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха в ноябре изменялся следующим образом:

Сравнение СИ и НП за 2020-2024 гг в г. Балхаш



Как видно из диаграммы в 2024 году за последние пять лет величина наибольшей повторяемости имеет тенденцию снижения.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по взвешенным частицам диоксиду серы (28), оксиду углерода (2), сероводороду (11).

Многолетнее увеличение или понижение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, что свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха предприятий и производств города. На формирование загрязнения воздуха также оказывают влияние погодные условия, сильные ветра, часто меняющееся направление ветра.

2.6. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Жезказган.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Жезказган проводятся на 3 постах наблюдения, в том числе на 2 постах ручного отбора проб и на 1 автоматическом посту (Приложение 1). В целом по городу определяется до 12 показателей: 1) *взвешенные вещества (пыль)*; 2) *взвешенные частицы РМ-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *оксид углерода*; 5) *диоксид азота*; 6) *оксид озона*; 7) *фенол*; 8) *кадмий*; 9) *медь*; 10) *мышьяк*; 11) *свинец*; 12) *хром*.

В таблице 11 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 11

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
2	ручной отбор проб	ул. Сарыарка, 4 Г, район трикотажной фабрики	Взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота,
3	3 раза в сутки	ул. Желтоксан, 481 (площадь Металлургов)	оксид азота, фенол, кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. М. Жалилия, 4 В	Взвешенные частицы РМ-10, оксид углерода

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Жезказган проводятся на 9 постах частных сетей ТОО «Экосервис» и «Ренессанс-плюс». По городу определяется 6 показателей: 1) *взвешенные частицы РМ-2,5*; 2) *взвешенные частицы РМ-10*; 3) *диоксид серы*; 4) *оксид углерода*; 5) *диоксид азота*; 6) *сероводород*.

В таблице 12 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 12

Пункты наблюдений станций местного исполнительного органа (ТОО «Экосервис», ТОО «Ренессанс-плюс»)

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1		Школа № 26, ул. Абая, 30	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода,

	в непрерывном режиме – каждые 20 минут		диоксид азота, сероводород
2		Гимназия № 8, ул. Искака Анаркулова, 21	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота
3		СОШ № 13, ул. Гоголя, 9	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород
4		ул. Нагорная, 15	
5		ЖД Вокзал, ул. Каражар, 8	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота
6		«Специализированная школа - интернат имени Абая» управления образования области Ылытау, ул. Алашахана, 42 Д	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород.
7		Школа № 5 им. К. Шынгысова, ул. Жанасова, 15	
8		Ботанический сад	
9		Дачи в районе аэропорта	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Жезказган за 2024 год

По данным сети наблюдений г. Жезказган, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **повышенный**, он определялся значением ИЗА=6,2 (повышенный уровень), НП=7 % (повышенный уровень) по фенолу в районе поста № 3 (ул. Желтоксан, 481) и СИ=3,1 (повышенный уровень) по сероводороду в районе поста № 1 (ул. М. Жалилия, 4 В).

Среднемесячные концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,9 ПДК_{с.с.}, диоксида азота – 1,0 ПДК_{с.с.}, фенола – 2,2 ПДК_{с.с.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили – 1,2 ПДК_{м.р.}, оксида углерода составили – 1,0 ПДК_{м.р.}, фенола – 2,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 3,1 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ЭВЗ и ВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также крастность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 13.

Таблица 13

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Жезказган

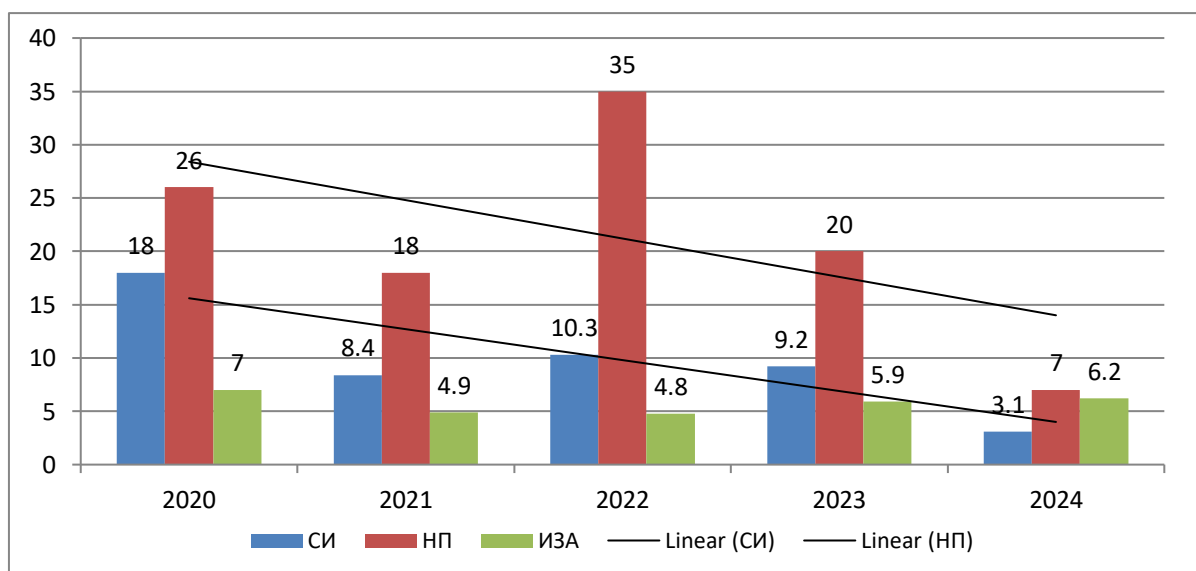
Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
Взвешенные частицы (пыль)	0,28	1,9	0,60	1,2	4	75		

Взвешенные частицы РМ-2,5	0,003	0,1	0,07	0,4				
Взвешенные частицы РМ-10	0,007	0,1	0,21	0,7				
Диоксид серы	0,02	0,3	0,47	0,9				
Оксид углерода	0,29	0,1	5,00	1,0	1	6		
Диоксид азота	0,04	1,0	0,08	0,4				
Оксид азота	0,01	0,2	0,02	0,1				
Озон	0,009	0,3	0,12	0,8				
Фенол	0,007	2,2	0,02	2,0	7	98		
Сероводород	0,002		0,024	3,1	1	111		
Кадмий	0,0000257	0,09						
Свинец	0,000242	0,81						
Мышьяк	0,000002	0,01						
Хром	0,00000001	0,0008						
Медь	0,000114	0,057						

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха год изменялся следующим образом:

Сравнение ИЗА, СИ и НП за 2020-2024 гг. в г. Жезказган



Как видно из графика, уровень загрязнения за год за последние пять лет был относительно стабилен. В сравнении с 2023 годом уровень загрязнения снизился.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК за год было отмечено по взвешенным частицам (пыль) (75), по фенолу (98) и сероводороду (111). Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам (пыль), диоксиду азота и фенолу.

Многолетнее увеличение показателя «наибольшая повторяемость» отмечено в основном за счет взвешенных частиц (пыль), диоксида серы, фенола и сероводорода.

2.7. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Сатпаев.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Сатпаев проводятся на 2 автоматических станциях (Приложение 1).

По городу определяется 5 показателей: 1) диоксид серы; 2) оксид углерода; 3) диоксид азота; 4) озон, 5) сероводород.

В таблице 15 представлена информация о местах расположения станций наблюдения и перечне определяемых показателей на каждой станции.

Место расположения станций наблюдения и определяемые примеси

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес станции	Определяемые примеси
1	в непрерывном	4 микрорайон, в районе ТП-6	Диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, озон, сероводород
2	режиме – каждые 20 минут	14 квартал, между школой № 14 и школой № 27	

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Сатпаев проводятся на 4 постах частных сетей ТОО «Экосервис» и ТОО «Ренессанс-плюс». По городу определяется 6 показателей: 1) взвешенные частицы РМ-2,5; 2) взвешенные частицы РМ-10; 3) диоксид серы; 4) оксид углерода; 5) диоксид азота; 6) сероводород.

В таблице 16 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 16

Пункты наблюдений станций местного исполнительного органа (ТОО «Экосервис», ТОО «Ренессанс-плюс»)

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
1	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	Общеобразовательная школа № 5 г. Сатпаев, ул. Бабыр Би, 5	Взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид азота, сероводород
2		Ясли-сад Карлығаш, Улытауская улица, 108	
3		Школа № 16	
4		Больница г. Сатпаев, ул. Кусаинова 9	

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Сатпаев за 2024 год

По данным наблюдений г. Сатпаев, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **очень высокий**, он определялся значением НП=92 % (очень высокий уровень) по сероводороду в районе поста № 2 (14 квартал, между школой № 14 и школой № 27) и СИ=10,9 (очень высокий уровень) по диоксиду азота в районе поста № 1 (4 микрорайон, в районе ТП-6).

* Согласно РД 52.04.667-2005, если СИ>10, то вместо НП определяется количество дней, когда хотя бы в один из сроков наблюдений СИ более 10.

Среднесуточные концентрации диоксида азота составили 8,8 ПДК_{с.с.}, озона – 1,8 ПДК_{с.с.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Максимально-разовые концентрации диоксида азота составили 10,9 ПДК_{м.р.}, диоксида серы – 2,9 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 3,3 ПДК_{м.р.}, озона – 3,0 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 9,7 ПДК_{м.р.}.

19 сентября 2024 года по данным автоматической станции пост № 1 (4 мкрн., в районе ТП-6) был зафиксирован 1 случай высокого загрязнения (ВЗ) атмосферного воздуха (10,9 ПДК_{м.р.}) по диоксиду азота в таблице 17.

Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Сатпаев

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м ³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м ³	Кратность ПДК _{м.р.}	%	>ПДК	>5 ПДК	>10 ПДК
							в том числе	
Диоксид серы	0,009	0,17	1,43	2,86	0,57	153		
Оксид углерода	0,266	0,09	16,49	3,30	0,01	4		
Диоксид азота	0,351	8,80	2,17	10,86	62	24496	617	1
Озон	0,054	1,81	0,48	2,97	4,57	1159		
Сероводород	0,021		0,077	9,65	91,6 4	3968	172	

2.8. Мониторинг качества атмосферного воздуха в г. Темиртау.

Наблюдения за состоянием атмосферного воздуха на территории г. Темиртау проводятся на 4 постах наблюдения, в том числе на 3 постах ручного отбора проб и на 1 автоматическом посту.

В целом по городу определяется до 16 показателей: 1) взвешенные частицы (пыль); 2) взвешенные частицы РМ-2,5; 3) взвешенные частицы РМ-10; 4) диоксид серы; 5) оксид углерода; 6) диоксид азота; 7) оксид азота; 8) ртуть; 9) сероводород; 10) фенол; 11) аммиак, 12) кадмий, 13) медь, 14) мышьяк, 15) свинец, 16) хром.

В таблице 19 представлена информация о местах расположения постов наблюдений и перечне определяемых показателей на каждом посту.

Таблица 19

Место расположения постов наблюдений и определяемые примеси

ПНЗ №	Отбор проб	Адрес поста	Определяемые примеси
3	ручной отбор проб	ул. Колхозная, 23	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
4		6 микрорайон (сопка «Опан», район резервуаров питьевой воды)	
5		3 «а» микрорайон (район спасательной станции)	взвешенные частицы (пыль), диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, фенол, аммиак, ртуть, кадмий, медь, мышьяк, свинец, хром
2	в непрерывном режиме – каждые 20 минут	ул. Фурманова, 5	взвешенные частицы РМ-2,5, взвешенные частицы РМ-10, диоксид серы, оксид углерода, диоксид и оксид азота, сероводород, аммиак

Результаты мониторинга качества атмосферного воздуха в г. Темиртау за 2024 год.

По данным сети наблюдений г. Темиртау, уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивался как **высокий**, он определялся значением ИЗА=9,3 (высокий уровень), СИ=5 (высокий уровень) по сероводороду в районе поста №2 и НП=28% (высокий уровень) по фенолу в районе поста №3.

Максимально-разовые концентрации взвешенных частиц (пыль) составили 1,2 ПДК_{м.р.}, взвешенных частиц РМ-2,5 – 1,6 ПДК_{м.р.}, оксида углерода – 2,6 ПДК_{м.р.}, диоксида азота – 2,3 ПДК_{м.р.}, оксида азота – 1,6 ПДК_{м.р.}, сероводорода – 5,4 ПДК_{м.р.}, фенола – 3,5 ПДК_{м.р.}, концентрации других загрязняющих веществ не превышали ПДК.

Превышения по среднесуточным нормативам наблюдались: по взвешенным частицам (пыль) составили 1,6 ПДК_{с.с.}, по взвешенным частицам РМ-2,5 – 2,1 ПДК_{с.с.}, по взвешенным частицам РМ-10 – 1,2 ПДК_{с.с.}, по фенолу – 2,5 ПДК_{с.с.}, по аммиаку – 1,0 ПДК_{с.с.}. По другим показателям превышений ПДК_{с.с.} не наблюдалось.

Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): ВЗ (более 10 ПДК) и ЭВЗ (более 50 ПДК) не были отмечены.

Фактические значения, а также кратность превышений нормативов качества и количество случаев превышения указаны в таблице 20.

Таблица 20

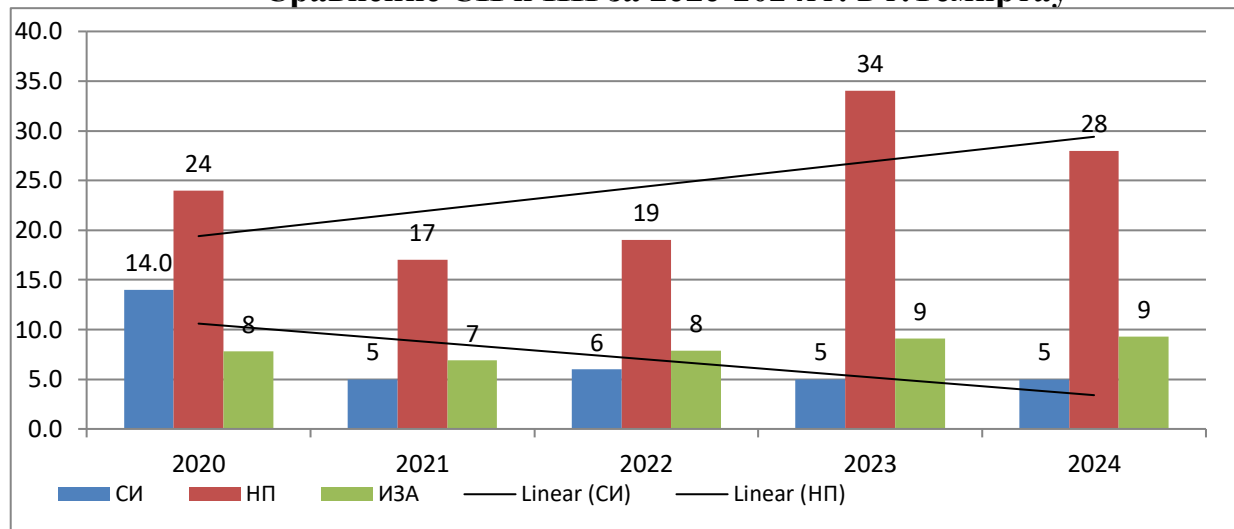
Характеристика загрязнения атмосферного воздуха г. Темиртау

Примесь	Средняя концентрация		Максимально-разовая концентрация		НП	Число случаев превышения ПДК _{м.р.}		
	мг/м³	Кратность ПДК _{с.с.}	мг/м³	Кратность ПДК _{м.р.}		>ПДК	>5ПДК	>10ПДК
г. Темиртау								
Взвешенные частицы (пыль)	0,24	1,6	0,60	1,2	3	69		
Взвешенные частицы РМ-2,5	0,07	2,1	0,25	1,6	1	252		
Взвешенные частицы РМ-10	0,07	1,2	0,25	0,8	0			
Диоксид серы	0,02	0,3	0,10	0,2	0			
Оксид углерода	0,31	0,1	12,9	2,6	0	91		
Диоксид азота	0,04	0,9	0,46	2,3	8	83		
Оксид азота	0,02	0,4	0,63	1,6	0	2		
Сероводород	0,001		0,04	5,4	1	235	1	
Фенол	0,008	2,5	0,035	3,5	28	682		
Аммиак	0,04	1,0	0,11	0,6	0			
Ртуть	0,00	0,0	0,00		0			
Кадмий	0,0000129	0,04						
Свинец	0,0000035	0,01						
Мышьяк	0	0						
Хром	0,0000021	0,014						
Медь	0,000003	0,02						

Выводы:

За последние пять лет уровень загрязнения атмосферного воздуха изменялся следующим образом:

Сравнение СИ и НП за 2020-2024гг. в г.Темиртау



Как видно из графика, уровень загрязнения с 2020 по 2024 года остается высоким. По сравнению 2023 годом качество воздуха города Темиртау в 2024 году не изменилось.

Наибольшее количество превышений максимально-разовых ПДК было отмечено по фенолу (682).

Превышения нормативов среднесуточных концентраций наблюдались по взвешенным частицам, фенолу, аммиаку, наибольшая среднесуточная концентрация наблюдалась по фенолу.

Данное загрязнение характерно для любого сезона, сопровождающегося влиянием выбросов промышленных и металлургических предприятий города, а в зимнее время и от теплоэнергетических предприятий и отопления частного сектора.

Многолетний высокий показатель «наибольшая повторяемость» отмечен в основном за счет фенола. Это свидетельствует о значительном вкладе в загрязнение воздуха особенностей технологического процесса металлургических предприятий города, и о постоянном накоплении этого загрязняющего вещества в атмосфере.

3. Мониторинг качества поверхностных вод на территории Карагандинской области и области Ұлытау

Наблюдения за качеством поверхностных вод по Карагандинской области и области Ұлытау проводились на 42 створах 13 водных объектов (реки: Нура, Кара Кенгир, Сокыр, Шерубайнура, вдхр.Самаркан, вдхр.Кенгир, канал им К. Сатпаева, озеро Балхаш, озера Коргалжинского заповедника: Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай, Тениз).

При изучении поверхностных вод в отбираемых пробах воды определяются 33 физико-химических показателя качества: *визуальное наблюдение, температура воды, взвешенные вещества, прозрачность, растворенный кислород, водородный показатель, главные ионы солевого состава, общая жесткость воды, биогенные элементы, органические вещества (нефтепродукты, фенолы), тяжелые металлы.*

Мониторинг за состоянием качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим) показателям на территории Карагандинской области и области Ұлытау за отчетный период проводился на водных объектах (рек:Нура, Шерубайнура,Кара Кенгир; водохранилищ:Кенгир, Самаркан; озер: Балкаш, Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай, Тениз) на 36 створах. Было проанализировано 672 пробы, из них: по фитопланктону-165 проб,

зоопланктону-165 проб, перифитону-87 проб, по зообентосу 76 проб и на определение острой токсичности -179 проб.

3.1. Результаты мониторинга качества поверхностных вод на территории Карагандинской области и области Ұлытау

Основным нормативным документом для оценки качества воды водных объектов Республики Казахстан является «Единая система классификации качества воды в водных объектах»

По Единой классификации качество воды оценивается следующим образом:

Таблица 21

Наименование водного объекта	Класс качества воды		Параметры	ед. изм.	Концентрация
	2023 год	2024 год			
р. Нура	не нормируется (>5 класс)	не нормируется (>5 класс)	Железо общее	мг/дм ³	0,36
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	29,9
вдхр. Самаркан	4 класс	не нормируется (>5 класс)	Взвешенные вещества	мг/дм ³	28,3
вдхр. Кенгир	не нормируется (>5 класс)	2 класс	Марганец	мг/дм ³	0,053
р. КараКенгир	не нормируется (>5 класс)	не нормируется (>5 класс)	Аммоний-ион	мг/дм ³	3,352
р. Соқыр	не нормируется (>5 класс)	не нормируется (>5 класс)	Аммоний-ион	мг/дм ³	3,82
			Железо общее	мг/дм ³	0,37
			Марганец	мг/дм ³	0,136
р. Шерубайнура	не нормируется (>5 класс)	не нормируется (>5 класс)	Аммоний-ион	мг/дм ³	3,82
			Железо общее	мг/дм ³	0,32
			Марганец	мг/дм ³	0,136
			Взвешенные вещества	мг/дм ³	32,2
Канал им К. Сатпаева	4 класс	4 класс	Взвешенные вещества	мг/дм ³	14,2

Как видно из таблицы в сравнении с 2023 годом на реках Нура, Соқыр, Шерубайнура, КараКенгир и на канале им. К. Сатпаева качества воды - существенно не изменилось. В вдхр, Самаркан качества воды перешло с 4 класса на выше 5 класс, на вдхр. Кенгир перешло с выше 5 класса на 2 класс.

Основными загрязняющими веществами в водных объектах Карагандинской области и области Ұлытау являются аммоний-ион, железо общее, марганец и взвешенные вещества. Превышения нормативов качества по данным показателям в основном характерны для сбросов сточных вод.

Случай высокого и экстремально высокого загрязнения

За 2024 год на территории областей обнаружены следующие случаи ВЗ и ЭВЗ: река Нура – 48 случаев ВЗ (марганец, хлоридтер, железо общее), река Шерубайнура – 25 случаев ВЗ (аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, фосфор общий, железо общее, ХПК, марганец, хлориды), река Соқыр – 14 случаев ВЗ (аммоний-ион, нитрат-ион, нитрит-ион, марганец, ХПК, хлориды), река КараКенгир -18 случаев ВЗ (фосфор общий, БПК₅, железо общее, растворенный кислород).

Информация по качеству водных объектов на территории Карагандинской области в разрезе створов указана в Приложении 2.

Информация по качеству водных объектов на территории области Ылытау в разрезе створов указана в Приложении 3.

Информация по качеству водных объектов по токсикологическим показателям в разрезе створов указана в Приложении 4.

3.2. Результаты мониторинга качества поверхностных вод по гидробиологическим показателям на территории Карагандинской области и области Ылытау

Река Нура

Зоопланктон в отчетный период не отличался большим разнообразием. В пробах в среднем насчитывалось по 4 вида. Роль ветвистоусых и веслоногих рачков была равнозначной по 42% и 41% от общего количества зоопланктона соответственно. Коловратки составили 17% от общего числа зоопланктона. Численность зоопланктона за отчетный период в среднем была равна 3,18 тыс. экз./м³ при биомассе 40,82 мг/м³. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,60 до 1,75 и в среднем по реке составил 1,69. Качество воды по состоянию зоопланктона соответствовало третьему классу, т.е. умеренно загрязненные воды.

Фитопланктон был развит хорошо. Доминировали диатомовые водоросли, которые составили 61% от общей биомассы фитопланктона. Зеленые водоросли участвовали на 11% в создании биомассы. Число видов в среднем было равно 10. Общая численность альгофлоры составила 0,18 тыс.кл/см³, общая биомасса - 0,035 мг/дм³. В среднем, индекс сапробности составил 1,79, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Перифитонное сообщество реки Нура имело разнообразный видовой состав, в котором доминировали диатомовые водоросли: *Cyclotella comta*, *Diatoma elongatum*, *Navicula viridula*, *Surirella ovata*. Частота встречаемости зеленых и сине-зеленых водорослей 1-2. Основная часть альгофлоры относилась к β-мезосапробным организмам. Наиболее загрязненным участком реки Нура являлся створ: г. Темиртау, "5,7 км ниже сб., где индекс сапробности составил 1,84. Средний индекс сапробности реки составил 1,77. Класс качества воды соответствовал третьему, т.е. умеренно загрязненные воды.

Зообентос реки Нура, за период наблюдений, имел относительно умеренный видовой состав. Кроме представителей ракообразных, моллюсков и личинок насекомых, также встречались малощетинковые черви(олигохеты) и пиявки. Биотический индекс был равен 5. Качество грунтов, по состоянию зообентоса, соответствовало 3 классу, т. е. умеренно загрязненные.

Таблица 22

Сравнительная характеристика качества поверхностных вод по бентосу за 2023-2024 гг.

Наименование створа	Число особей в группе (экз/м ²)		Биотический индекс		Класс воды	
	2023г.	2024г.	2023г.	2024г.	2023г.	2024г.
река Нура, город Темиртау, 2,1 км ниже г. Темиртау, 1,0 км ниже объед. сб.ст.вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»	б/м-12 н(х)-6 н(к)-5 н(п)-2 п-6	б/м-24 н(с)-2 д(м)-23 п-13 о-2	4	5	4	3

Наименование створа	Число особей в группе (экз/м²)		Биотический индекс		Класс воды	
	2023г.	2024г.	2023г.	2024г.	2023г.	2024г.
река Нура, отделение Садовое, 1 км ниже селения	б/м-14 н(х)-4 н(к)-8 п.-5	б/м-18 н(с)-2 п.20	4	5	4	3
река Нура, город Темиртау, "5,7 км ниже сброса сточных вод АО "Арселор Миттал Темиртау" и АО "ТЭМК"	б/м-13 д/м-14 н(х)-6	б/м-21 д/м-24 н(х)-6	5	5	3	3
река Нура, село Жана-Талап, автодорожный мост в районе села	б/м-6 н(ж)-1 д/м-4 н(х)-4 м-2	б/м-6 д/м-9 н(р)-12 о-2 н(п)-3	5	5	3	3
река Нура, верхний бьеф Интумакского водохранилища, 4,8км по руслу реки ниже с. Актобе	б/м-5 д/м-6 н (в)-1 р-12	б/м-12 д/м-6 р-7 н(х)-2	4	5	4	3
река Нура, Нижний бьеф Интумакского водохранилища, 0,1 км ниже гидроузла	д/м- 7 б/м--8 н (х)-10 н(к)-9 н(в)-1 р-14	д/м- 7 б/м--6 н(к)-9 н(в)-1 р-56 п-4	5	5	3	3
река Нура, село Акмешит, в черте села	н (с)-1 н(х)-5 п-3 р-14	н (к)-3 п-6 р-29 б/м-27 н(п)-6 н(ж)-2 н(п)-4	5	5	3	3
река Нура, село Нура, 2,0 км ниже села	б/м-7 н (к)-4 н(р)-2 н(п)-1 н(с)-1 р-4 п-5	б/м-7 н(р)-5 д/м-12 р-11 п-7	5	5	3	3
река Нура, Кенбидайский гидроузел, 6 км за п. Сабынды	р-9 б /м-6	р-11 б /м-14	5	5	3	3
река Нура, село Коргалжын, 0,2 км ниже села	б/м-8 р-6 н(х)-2 н(к)-5	н(ж)-1 р-10 н(х)-2	5	5	3	3

Примечание:

б/м - брюхоногие моллюски

д/м - двустворчатые моллюски

м - малощетинковые черви

п – пиявки

р - ракообразные

н (с) - насекомые, стрекозы

н (р) – насекомые, ручейники

н (ж) – насекомые, жуки

н (к) – насекомые, клопы

н (х)- насекомые, хирономиды

н(п)-насекомые, поденки

Согласно результатам биотестирования на створах реки Нура наблюдалось 96,6% выживаемости тест-объекта. Тест-параметр был равен 3,4%. По полученным данным исследуемая вода реки не оказывает токсического действия на культуру *Daphnia magna*.

Река Шерубайнура

Зоопланктонное сообщество реки было развито умеренно. Доминировали коловратки, которые составили 77% от общей численности зоопланктона, доля веслоногих рачков была равна 18%, а ветвистоусых рачков -5% от общего числа зоопланктона. Общая численность составила 2,19 тыс. экз./м³ при биомассе 10,12 мг/м³. Индекс сапробности составил 1,99. Качество воды оценивалось 3 классом, т.е. умеренно загрязненные воды.

Фитопланктон был развит хорошо. По численности и биомассе преобладали диатомовые водоросли, которые составили 53% от общей биомассы, зеленые водоросли - 38%. Общая численность составила 0,14 тыс.кл/см³, общая биомасса – 0,023 мг/дм³. Число видов в пробе – 9. Индекс сапробности был равен 1,87. Вода умеренно загрязненная, класс воды - третий.

В перифитоне преобладали диатомовые водоросли. Среди них доминировали: *Cyclotella comta*, *Epithemia turgida*; среди зеленых: *Scenedesmus quadricauda*, *Pediastrum boguanum*. Среднее значение индекса сапробности соответствовало 1,93. Класс воды третий, т.е. умеренно загрязненные воды.

В процессе определения острой токсичности воды на тест-объект, тест-параметр (процент погибших дафний по отношению к контролю) по реке составил 7,3%. Токсического влияния на тест-объект не обнаружено.

Река Кара Кенгир

Видовой состав зоопланктона в пробах был развит слабо. Преобладали коловратки-47% от общего числа зоопланктона, на долю веслоногих рачков пришлось 40%, от общего числа планктона. Ветвистоусые рачки составили 13% от общего количества зоопланктона. Среднее число видов в пробе было равно 2, численность в среднем составила 0,30 тыс. экз./м³ при биомассе 0,57 мг/м³. Индекс сапробности в среднем по реке был равен 1,86, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли, которые составили 62%, сине-зеленые водоросли - 27%, зеленые-11% прочие водоросли отсутствовали. Общая численность и биомасса фитопланктона в среднем составили

соответственно 0,12 тыс.кл/см³, 0,029 мг/дм³; число видов в пробе – 8. В среднем по реке индекс сапробности составил 1,79, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

В ходе биотестирования воды реки Кара Кенгир тест-параметр имел следующие данные: г.Жезказган "1,0 км ниже плотины Кенгирского вдхр" - 1,17%, г.Жезказган "0,5 км ниже сброса сточных вод" - 8,17%. Острого токсического действия на тестируемый объект не обнаружено.

Водохранилище Самаркан

Зоопланктон в пробах был представлен умеренно. Его основу составили веслоногие рачки - 65% от общего числа зоопланктона. Доля ветвистоусых рачков была равна 30% , коловраток-5% от общего числа зоопланктона. Средняя численность зоопланктона составила 9,33 тыс. экз./м³ при биомассе 128,7 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,64 и соответствовал 3 классу умеренно загрязненных вод.

Фитопланктон был хорошо развит. Основу составили диатомовые водоросли - 60% от общей биомассы фитопланктона. Общая численность составила 0,22 тыс.кл/см³, при биомассе 0,034 мг/дм³. Число видов в пробе – 10. Индекс сапробности - 1,81, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Растительный состав перифитона носил диатомовый характер. Наиболее часто были встречены представители родов *Amphipleura* и *Cymbella*. Зеленые водоросли встречались в единичном экземпляре. Согласно сапробиологическому анализу, преобладали бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности был равен 1,73. По состоянию перифитона, качество воды водохранилища соответствовало третьему классу умеренно загрязненных вод.

Донная фауна водохранилища Самаркан была представлена ракообразными, насекомыми, двусторчатными и брюхоногими моллюсками. Биотический индекс равен 5. Класс качества воды соответствовал третьему.

Количество выживших дафний в ходе биотестирования составило 100% по отношению к контролю. Тест-параметр был равен 0 %. Исследуемый водный объект не оказал токсического влияния на культуру *Daphnia magna*.

Водохранилище Кенгир

Зоопланктон был развит слабо. В пробах доминировали веслоногие рачки-94% от общего числа зоопланктона. Средняя численность зоопланктона была равна 0,31 тыс. экз./м³ при биомассе 2,96 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,59 и соответствовал 3 классу умеренно загрязненных вод.

Фитопланктон развит хорошо. Доминировали диатомовые водоросли, которые составили 51% от общей биомассы. Общая численность в среднем составила 0,17 тыс.кл/см³ при биомассе 0,032 мг/дм³. Индекс сапробности 1,70. Класс воды - третий, т.е. умеренно загрязненные воды.

Данные, полученные в ходе биотестирования по водохранилищу, показали отсутствие токсического влияния на тест-объект. Число выживших дафний в исследуемой воде составило 100%. Тест-параметр был равен 0 %.

Коргажинские озёра

Озеро Шолак

Зоопланктонное сообщество озера было развито слабо. Доминировали веслоногие рачки, которые составили 80% от общей численности зоопланктона. Доля ветвистоусых была равна 20% от общего числа зоопланктона. Численность

зоопланктона составила 0,95 тыс.экз/м³, биомасса – 11,58 мг/м³. Индекс сапробности был равен 1,65.

В фитопланктоне доминировали диатомовые водоросли, которые составили 55% от общей биомассы. Зеленые водоросли на 25% участвовали в создании биомассы. В среднем, общая численность альгофлоры составила 0,14 тыс.кл/см³, общая биомасса 0,036 мг/дм³, число видов в пробе – 7. Индекс сапробности был равен 1,81, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Перифитон озера Шолак был представлен в основном диатомовыми водорослями: *Caloneis silicula*, *Cymbella ventricosa*, *Synedra acus*. Частота встречаемости зеленых и сине-зеленых водорослей равна 1-2. Индекс сапробности был равен 1,82, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Зообентос озера Шолак был развит умеренно. Его основу составили двустворчатые (*Bivalvia*) и брюхоногие (*Gastropoda*) моллюски. Среди *Gastropoda* были встречены: *Lymnaea stagnalis*, *Lymnaea auricularia*, *Physa acuta*, *Anisus vortex*. Кроме этого в пробах были обнаружены ракообразные (*Crustacea*). Оценка качества воды, проведенная определением биотического индекса, показала состояние исследованного участка водоема как умеренно загрязненное.

Озеро Есей

Зоопланктон был развит умеренно. Видовой состав представляли веслоногие рачки -44%, коловратки-33% и ветвистоусые рачки-23% от общего числа зоопланктона.. Численность зоопланктона составила 3,81 тыс. экз./м³, биомасса 95,94 мг/м³. Преобладали бета-мезосапробные организмы. Индекс сапробности был равен 1,89. Вода - умеренно загрязненная.

Фитопланктон был развит хорошо. Доминировали диатомовые водоросли, которые составили 44% от общей биомассы. Среди диатомовых водорослей доминировали такие роды, как: *Navicula*, *Synedra*. Общая численность составила 0,14 тыс.кл/см³, при биомассе 0,028 мг/дм³. Индекс сапробности в среднем составил 1,84, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Видовой состав перифитона озера Есей был небогат и представлен диатомовыми водорослями. Среди них доминировали такие роды, как: *Amphora*, *Diatoma*, *Rhoicosphenia*. Плотность зеленых и сине-зеленых водорослей была наименьшей. Основная часть организмов относилась к β -мезосапробам. Индекс сапробности в среднем был равен 1,78, что соответствовало третьему классу умеренно загрязненных вод.

Зообентос озера Есей был представлен брюхоногими моллюсками (*Gastropoda*): *Lymnaea stagnalis*, *Lymnaea truncatula*, *Physa acuta*, *Anisus vortex*, *Anisus leucostoma*. Также были встречены брюхоногие моллюски *Unio pictoru* и *Fyfljnta sygneae*. Биотический индекс был равен 5. Состояние дна по показателям зообентоса являлось умеренно загрязненным.

Озеро Султанкельды

Зоопланктонное сообщество за отчетный период было развито умеренно. В пробах были встречены ветвистоусые рачки (55%), веслоногие рачки (37%) и коловратки (8%). Среднее число видов в пробе было равно 4. Численность зоопланктона составила 2,38 тыс. экз./м³, биомасса 28,48 мг/м³. Индекс сапробности в среднем был равен 1,73. В целом по озеру качество воды соответствовало третьему классу умеренно загрязненных вод.

Фитопланктон был развит хорошо. Преобладали диатомовые водоросли и составили 41% от общей биомассы. Общая численность в среднем составила 0,16

тыс.кл/см³ при биомассе 0,038 мг/дм³. Число видов в пробе – 8. Индекс сапробности 1,76. Вода – умеренно загрязненная.

Озеро Султанкельды характеризовалось богатым разнообразием обрастаний перифитона. Среди диатомовых водорослей наиболее распространены были такие виды, как: *Diatoma elongatum*, *Navicula atomus*, *Synedra ulna*; среди зеленых: *Pediastrum*, *Scenedesmus* и другие. Средний индекс сапробности был равен 1,76. Класс качества воды соответствовал третьему, т.е. умеренно загрязненные воды.

Зообентос озера Султанкельды был представлен брюхоногими моллюсками (Gastropoda): *Lymnaea stagnalis*, *Lymnaea turricula*, *Bythynia tentaculata*, *Anisus vortex*, *Anisus vorticulus*, *Anisus spirorbis*, *Planorbarius corneus*. Также были встречены ракообразные - *Gammarus pulex*. Биотический индекс был равен 5. Класс воды - 3, или умеренно загрязненный.

Озеро Кокай

Зоопланктонное сообщество было развито умеренно. Преобладали веслоногие рачки - 47%, доля ветвистоусых рачков 41%, а коловраток 12% от общего числа зоопланктона. Средняя численность составила 5,26 тыс.экз./м³, биомасса 63,38 мг/м³. Индекс сапробности был равен в среднем 1,65 и соответствовал 3 классу умеренно-загрязненных вод.

Фитопланктон был развит умеренно. Доминировали диатомовые водоросли, которые составили 45% от общей биомассы. Общая численность в среднем была равна 0,14 тыс.кл/см³ при биомассе 0,018 мг/дм³. Число видов в пробе – 9. Индекс сапробности был равен 1,76. Класс воды третий, т.е. умеренно загрязненные воды.

Основу перифитонного сообщества озера Кокай составили диатомовые, зеленые водоросли. Из диатомовых водорослей преобладали следующие виды: *Cyclotella comta*, *Rhoicosphenia curvata*, *Synedra acus*. Из зеленых: *Pediastrum boruanum*, *Scenedesmus quadricauda*. Частота встречаемости по глазомерной шкале была равна 2. Индекс сапробности был равен 1,73. Класс воды - третий.

В зообентосе озера Кокай в пробах присутствовали брюхоногие моллюски: *Anisus leucostoma*, *Anisus vortex*, *Anisus vorticulus*, *Lymnaea auricularia*, *Lymnaea stagnalis*. Кроме того были встречены ракообразные: *Gammarus pulex*, *Dikerogammarus defectus*. Биотический индекс по Вудивиссу составил 5. Класс воды - третий, или умеренно загрязненный.

Озеро Тениз

Зоопланктонное сообщество было развито слабо. В пробах были встречены представители отряда веслоногие рачки-100%. Средняя численность в этот период составила 0,65 тыс.экз./м³, биомасса 10,25мг/м³. Индекс сапробности составил в среднем 1,76 и соответствовал 3 классу умеренно-загрязненных вод.

Фитопланктон был беден. Преобладали диатомовые водоросли. Общая численность в среднем составила 0,07тыс.кл/см³ при биомассе 0,031мг/дм³. Число видов в пробе – 8. Индекс сапробности 1,84. Вода – умеренно загрязненная.

Для перифитона озера характерно присутствие в пробах диатомовых и зеленых водорослей с частотой встречаемости 2. Среди диатомовых водорослей наиболее распространены были такие виды, как: *Cymbella lanceolata*, *Nitzschia acicularis* и *Synedra acus*, среди зеленых: *Scenedesmus quadricauda* и *Pediastrum boruanum*. Индекс сапробности составил 1,80, что соответствовало 3 классу умеренно загрязненных вод.

Зообентос озера Тениз был представлен ракообразными (Crustacea) отряда Harpacticoida sp.. Биотический индекс составил - 5. Класс воды третий.

Озеро Балкаш

Состав зоопланктона на исследованном участке был в качественном составе стабилен, в количественном отношении развит хорошо. Доминантную роль играли веслоногие рачки – 99,5% от общего числа зоопланктона. Доля ветвистоусых рачков соответствовала 0,5% от общего числа зоопланктона. Средняя численность была равна 4,29 тыс. экз./м³ при биомассе 68,65 мг/м³. Индекс сапробности в среднем по озеру составил 1,73 и соответствовал 3 классу умеренно загрязненных вод.

Основу фитопланктона составили диатомовые водоросли. Общая численность составила 0,09 тыс. кл/см³, при биомассе 0,020 мг/дм³. В среднем, количество видов в пробе составило 6. Индекс сапробности варьировал в пределах от 1,67 до 1,82 и в среднем составил 1,75. Вода умеренно загрязненная. Класс воды – третий.

Согласно результатам биотестирования тест-параметр озера Балкаш имел следующие данные: "Южная часть, 22 км от устья р. Или"-2,3%, "Южная часть, 15,5 км от сев.бер.мыса Карагаш"-4,3%, г. Балкаш,"8,0 км А175 от северного берега от ОГП"- 6,2%, г. Балкаш," 20,0 км А175 от северного берега от ОГП"- 5,0%, з.Тарангалык," 0,7 км А130 от хвостохранилища" - 5,0%, з.Тарангалык," 2,5 км А130 от хвостохранилища"-6,2%, бухта Бертыс , "1,2 км А107 от сброса ТЭЦ"- 6,8%, бухта Бертыс, "3,1 км А107 от сброса ТЭЦ "- 6,2%, з.малый Сары -Шаган, 1,0 км А128 от сброса АО "Балкашбалык" - 5,0%, з.малый Сары-Шаган,2,3 км А128 от сброса АО "Балкашбалык"-5,0%, "п-ов Сарыесик, в проливе Узунарал"- 0%, "о.Алгазы, 25 км. от сев.окон. о-ва Куржин"-0%, "Сев-вост.часть 5,5 км от устья р.Каратал"-0%. Острого токсического действия исследуемой воды на тестируемый объект не обнаружено.

3.3. Мониторинг состояния прибрежной почвы и донных отложений (грунта и ила)

Отбор проб прибрежной почвы и донных отложений (грунта и ила) проводился в районе гидрохимических створов на реке Нура, на водохранилищах: Самаркан и Интумакское, Коргалжинских озерах (Шолак, Есей, Султанкельды, Кокай, Тениз) (табл.3).

Предельно-допустимая концентрация содержания ртути в почве составляет 2,1 мг/кг.

Наибольшее содержание ртути наблюдалось в пробах прибрежной почвы и донных отложениях на реке Нура "отделение Садовое, 1 км ниже селения" – 2,09 – 41,4 мг/кг. Превышения ПДК были зафиксированы в пределах 1,2 – 19,7 ПДК. (табл.3).

В озерах Коргалжинского заповедника в пробах прибрежной почвы и донных отложений содержание общей ртути составило: на озере Шолак – 0,022 – 0,052 мг/кг, на озере Есей – 0,025-0,055 мг/кг, на озере Султанкельды – <0,005 – 0,019 мг/кг, на озере Кокай – 0,006 – 0,033 мг/кг, на озере Тениз – <0,005 – 0,013 мг/кг.

4. Радиационная обстановка

Наблюдения за уровнем гамма излучения на местности осуществлялись ежедневно на 9-ти метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка, схв. Родниковский, Каркаралинск, Сарышаган, Жана – Арка, Киевка) и на автоматическом посту наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха г. Караганды (ПНЗ №6).

Средние значения радиационного гамма – фона приземного слоя атмосферы по населенным пунктам области находились в пределах 0,00 – 0,43 мкЗв/ч. В среднем по области радиационный гамма – фон составил 0,14 мкЗв/ч и находился в допустимых пределах.

Наблюдения за радиоактивным загрязнением приземного слоя атмосферы на территории Карагандинской области на 3 – х метеорологических станциях (Балхаш, Жезказган, Караганда) путем отбора проб воздуха горизонтальными планшетами. На всех станциях проводился пятисуточный отбор проб.

Среднесуточная плотность радиоактивных выпадений в приземном слое атмосферы на территории области колебалась в пределах 1,0 – 3,1 Бк/м². Средняя величина плотности выпадений по области составила 1,9 Бк/м², что не превышает предельно – допустимый уровень.

5. Состояние качества атмосферных осадков

Наблюдения за химическим составом атмосферных осадков заключались в отборе проб на 4 метеостанциях (Балхаш, Жезказган, Караганда, Корнеевка).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, кроме кадмия и свинца, в осадках не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах осадков преобладало содержание сульфатов 31,5%, хлоридов 10,7 %, нитратов 2,7 %, гидрокарбонатов 25,1%, аммония 1,5 %, ионов натрия 6,6%, ионов калия 3,7 %, ионов магния 3,3 %, ионов кальция 14,6%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Жезказган – 104,2 мг/дм³, наименьшая – 35,66 мг/дм³ на МС Караганда.

Удельная электропроводимость атмосферных осадков по территории Карагандинской области находилась в пределах от 58,01 (МС Караганда) до 184,07 мкСм/см (МС Жезказган).

Кислотность выпавших осадков находится в пределах от 6,41 (МС Караганда) до 7,04 (МС Жезказган).

6. Химический состав снежного покрова

Наблюдения за химическим составом снежного покрова проводились на 3 метеостанциях (МС) (Балхаш, Жезказган, Караганда).

Концентрации всех определяемых загрязняющих веществ, за исключением свинца и кадмия, в пробах снежного покрова не превышают предельно допустимые концентрации (ПДК).

В пробах снежного покрова преобладало содержание сульфатов 25,2%, хлоридов 11,0%, нитратов 2,7%, гидрокарбонатов 31,6%, аммония 1,6%, ионов натрия 7,4%, ионов калия 4,0%, ионов магния 2,6%, ионов кальция 13,9%.

Наибольшая общая минерализация отмечена на МС Балхаш – 49,0 мг/л, наименьшая на МС Жезказган – 23,71 мг/л.

Удельная электропроводность снежного покрова по территории Карагандинской области находилась в пределах от 40,8 (МС Жезказган) до 74,1 мкСм/см (МС Балхаш).

Кислотность выпавших снега имеет характер слабо кислой и находится в пределах от 5,99 (МС Жезказган) до 7,81 (МС Балхаш).

7. Состояние загрязнения почв тяжёлыми металлами

В городе Балхаш в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание цинка находилось в пределах 84,2-678,5 мг/кг, хрома – 0,19-1,6 мг/кг, свинца – 12,58-574,0 мг/кг, меди – 10,52-196,9 мг/кг, кадмия – 0,42-99,8 мг/кг.

Наиболее загрязнена почва в районе пересечения ул.Ленина и ул. Алимжанова, концентрация свинца составила: 12,9 ПДК; Балхашского горно-металлургического комбината (БГМК) концентрация свинца составила 7,1 ПДК; в районе ТЭЦ концентрация свинца – 7,8 ПДК.

В остальных районах города превышения содержания тяжелых металлов ПДК весной составили:

- в районе поликлиники БГМК: концентрация свинца составили 1,7 ПДК;
- в районе парковой зоны концентрация свинца – 4,0ПДК.

В городе Жезказган во всех пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,3-2,1 мг/кг, цинка – 27,4-408,2 мг/кг, свинца – 0,87-587,8 мг/кг, меди – 0,51-154,0 мг/кг, кадмия – 0,29-1,1 мг/кг.

Наиболее загрязнена почва в районе дамбы Кенгирского водохранилища концентрации свинца – 6,3 ПДК; на границе санитарно-защитной зоны 1 км от ТЭЦ концентрации свинца – 4,3 ПДК.

В городе Караганда в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание меди находилось в пределах 0,52-5,1 мг/кг, хрома – 0,2-1,4 мг/кг, цинка – 9,6-335,7 мг/кг, свинца – 1,08-10,9 мг/кг, кадмия – 0,27-1,09 мг/кг.

В городе Темиртау в пробах почвы, отобранных в различных районах, содержание хрома находилось в пределах 0,1-3,5 мг/кг, меди 0,03-5,3 мг/кг, цинка – 9,7-476,0 мг/кг, свинца 0,93-256,7 мг/кг и кадмия – 0,27-1,2 мг/кг.

В районе автомагистрали содержание свинца составило 2,8 ПДК.

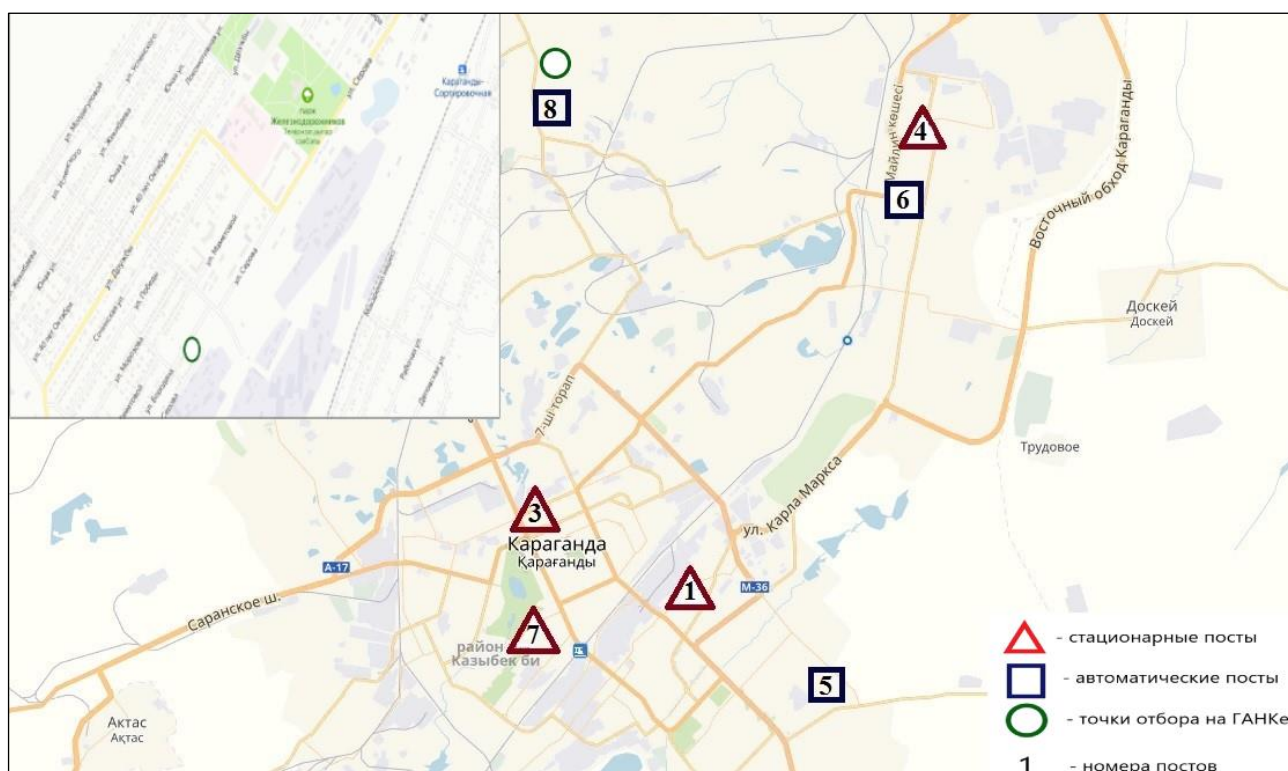


Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Караганда

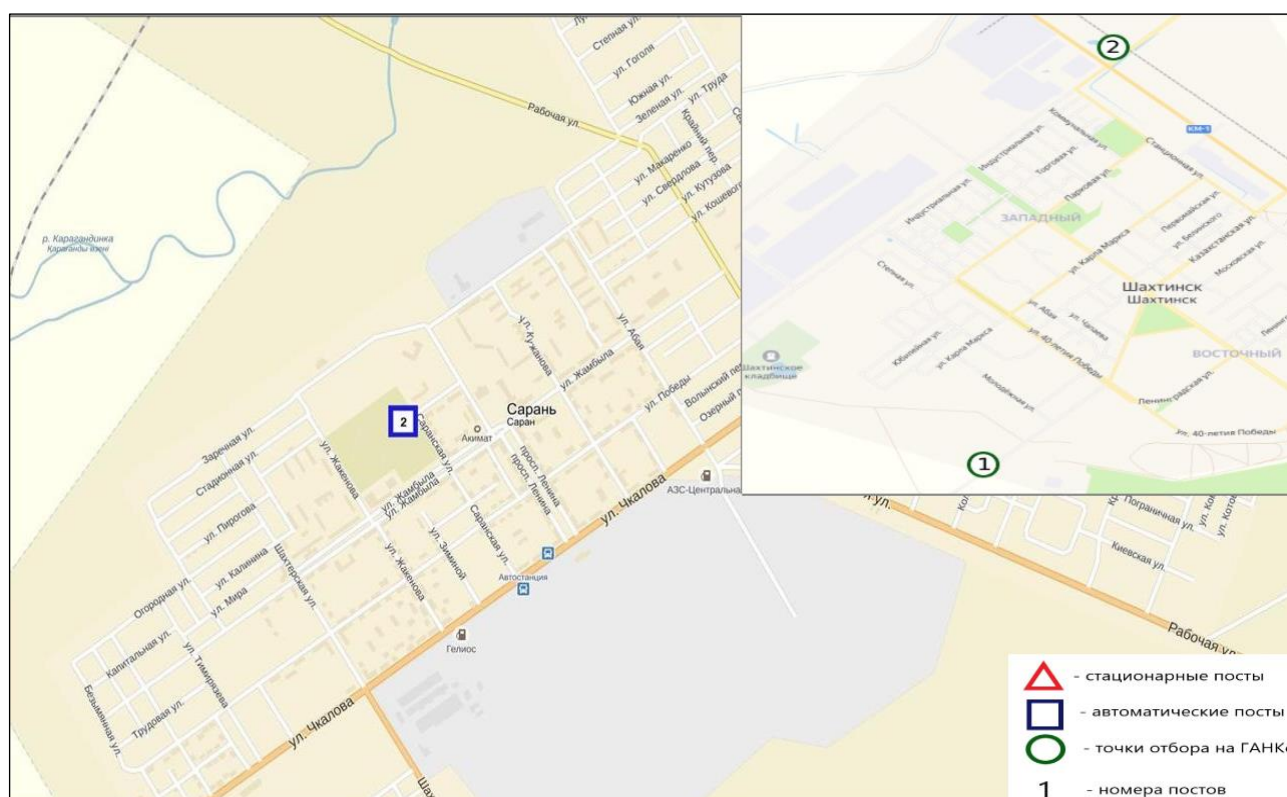


Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Сарань

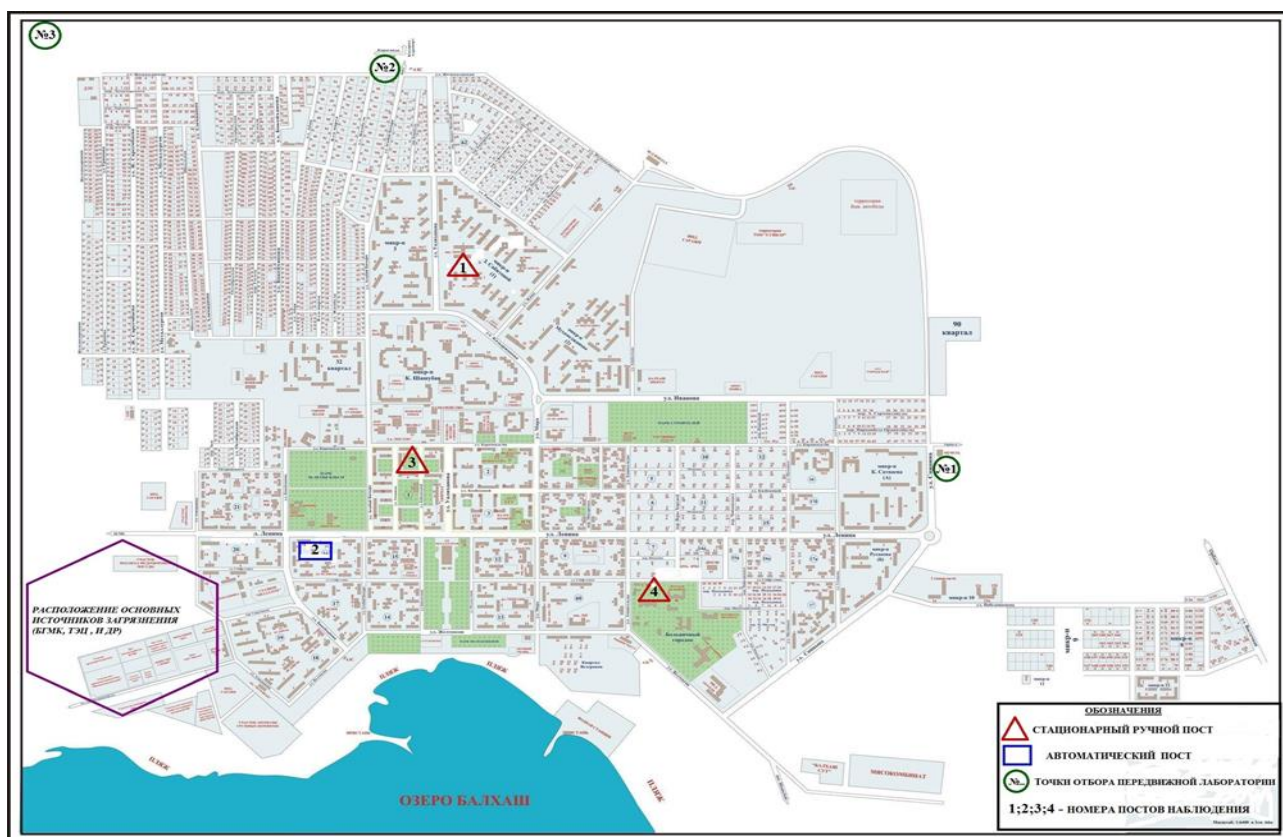


Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
города Балхаш

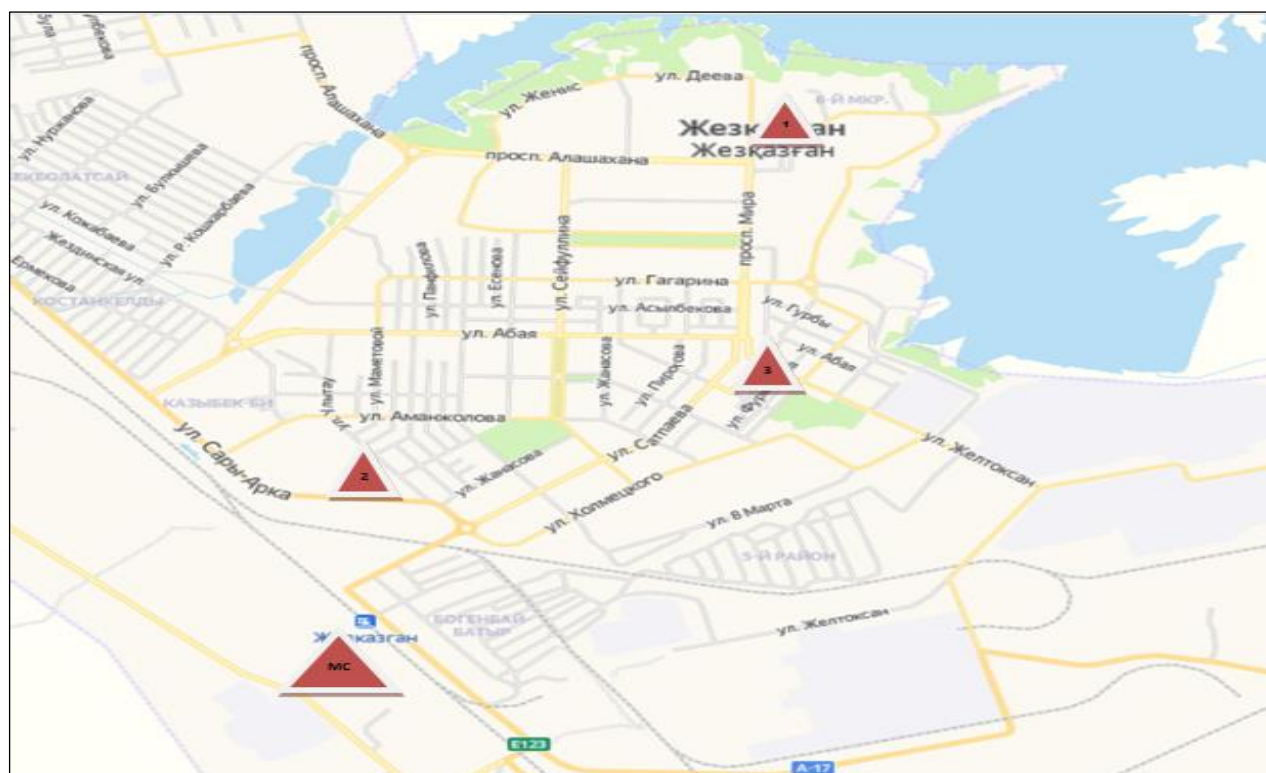


Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха
города Жезказган

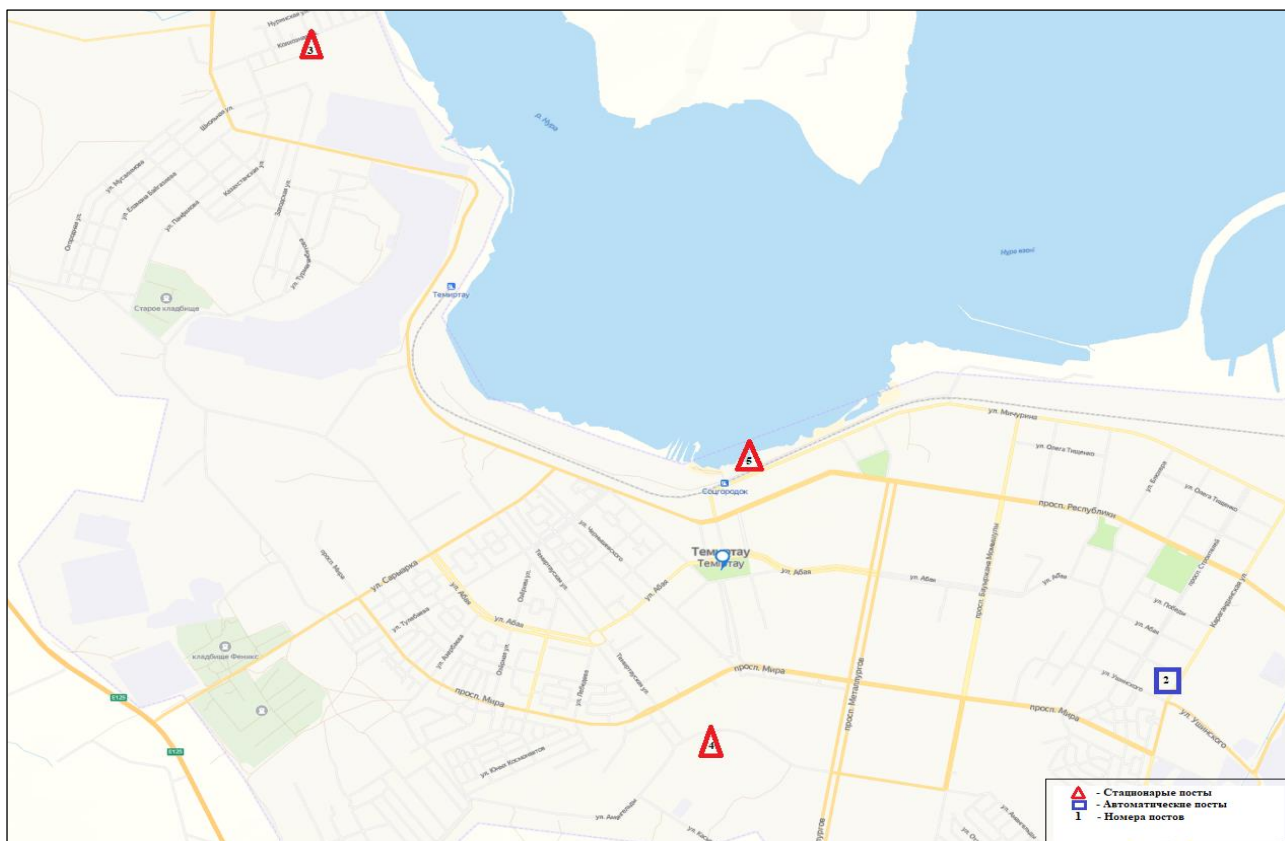


Схема расположения стационарной сети наблюдений за загрязнением атмосферного воздуха города Темиртау

**Информация о качестве поверхностных вод
Карагандинской области по створам за 2024 год**

Водный объект и створ	Характеристика загрязнения	
река Нура	температура воды составила 0,2-23,6°C, водородный показатель 7,13-8,68, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,26-12,02 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,75-3,52 мг/дм ³ , прозрачность – 3-27 см.	
с. Шешенкара, 3 км ниже с. Шешенкара, в районе автодорожного моста	не нормируется (>5 класса)	Взвешанные вещества- 29,1 мг/дм ³ . Концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс.
ж/д.ст. Балыкты, 2,0 км ниже впадения р. Кокпекты, 0,5 км выше железнодорожного моста	не нормируется (>5 класса)0	Железо общее – 0,35 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 32,8 мг/дм ³ . Концентрации железа общего и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
г. Темиртау, 0,1 км ниже г. Темиртау, 1 км выше объединенного сброса сточных вод СД АО «Qarmet» и АО «ТЭМК»	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,31 мг/дм ³ . Концентрации железа общего превышает фоновый класс.
г. Темиртау, 2,1 км ниже г. Темиртау, 1 км ниже объединенного сброса сточных вод СД АО «Qarmet» и АО «ТЭМК»	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,38 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 27,7 мг/дм ³ . Концентрации железа общего и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
отделение Садовое, 1 км ниже селения	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,38 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 42,4 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
г.Темиртау, 6,8 км ниже г.Темиртау, 5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Qarmet» и АО «ТЭМК»	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,36 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 28,9 мг/дм ³ . Концентрации железа общего и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
с. Жана Талап (бывш. с. Молодецкое), автодорожный мост в районе села	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,38 мг/дм ³ , взвешенные вещества 40,4 мг/дм ³ . Концентрация взвешенных веществ превышает фоновый класс.
верхний бьеф Ынтымакского водохранилища.	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,36 мг/дм ³ , марганец - 0,107 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 32,6 мг/дм ³ . Концентрации взвешенных веществ и марганца превышает фоновый класс.
нижний бьеф Ынтымакского водохранилища, 100 м ниже плотины	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,32 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 27,8 мг/дм ³ . Концентрации железа общего и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
с. Акмешит, в черте села	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,36 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 30,7 мг/дм ³ . Концентрации железа общего и

		взвешенных веществ превышает фоновый класс.
п. Нура, 2,0 км ниже села	не нормируется (>5 класса)	Железо общее – 0,53 мг/дм ³ , марганец – 0,110 мг/дм ³ . Концентрация марганца превышает фоновый класс.
вдхр.Самаркан	температура воды составила 10,8-22,8°C, водородный показатель 7,91-8,31, концентрация растворенного в воде кислорода – 6,72-10,68 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,14-3,66 мг/дм ³ , прозрачность – 18-25 см.	
вдхр.Самаркан – створ «7 км выше плотины» г. Темиртау	не нормируется (>5 класса)	Взвешанные вещества- 27,1 мг/дм ³ . Концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс.
вдхр.Самаркан – створ «0,5 км по створу от южного берега вдхр.» в черте г. Темиртау	не нормируется (>5 класса)	Взвешанные вещества- 29,5 мг/дм ³ . Концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс.
река Сокры	температура воды составила 0,1-23,0 °С, водородный показатель 7,25-8,32 концентрация растворенного в воде кислорода – 4,58-11,6 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,69-3,96 мг/дм ³ , прозрачность – 8-24 см.	
устье, Автодорожный мост в районе села Каражар	не нормируется (>5 класса)	Аммоний-ион – 3,824 мг/дм ³ , железо общее – 0,374 мг/дм ³ , марганец – 0,136 мг/дм ³ . Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс, концентрация марганца превышает фоновый класс.
река Шерубайнура	температура воды составила 0,2-21,4 °С, водородный показатель 7,36-8,18 концентрация растворенного в воде кислорода – 4,12-10,53 мг/дм ³ , БПК ₅ – 2,24-3,67 мг/дм ³ , прозрачность – 7-23 см.	
устье, 2,0 км ниже с. Асыл	не нормируется (>5 класса)	Аммоний-ион – 3,82 мг/дм ³ , железо общее – 0,323 мг/дм ³ , марганец – 0,136 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 32,2 мг/дм ³ , Концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс, концентрации железо общего, марганца и взвешенных веществ превышает фоновый класс.
канал им К. Сатпаева	температура воды составила 0,2-22,2°C, водородный показатель 7,32-8,22, концентрация растворенного в воде кислорода – 5,65-11,68 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,22-2,75 мг/дм ³ , прозрачность – 23-27 см.	
г. Караганда, насосная станция 17	4 класс	Взвешанные вещества- 13,4 мг/дм ³ . Концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс
г. Караганда, 156 мост на с. Петровка	4 класс	Взвешанные вещества- 15,0 мг/дм ³ . Концентрация взвешанных веществ превышает фоновый класс
Озера Балхаш	температура воды составила 10,0-26,0 °С, водородный показатель 8,40-8,78 концентрация растворенного в воде кислорода – 6,03-8,96 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,34-2,20 мг/дм ³ , прозрачность – 37-220 см, ХПК – 0-49,9 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 7-58 мг/дм ³ , минерализация – 1118-3748 мг/дм ³ .	
Озеро Шолак, Коргалжинский заповедник	температура воды составила 8,8-25,2 °С, водородный показатель 7,57-8,26 концентрация растворенного в воде кислорода – 6,71-9,29 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,80 -3,97 мг/дм ³ ,	

	прозрачность – 2-23 см, ХПК – 11,6-42,9 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 18,8-193 мг/дм ³ , минерализация – 619-1080 мг/дм ³ .
Озеро Есей, Коргалжинский заповедник	температура воды составила 9,8-24,6°С, водородный показатель 7,62-8,26 концентрация растворенного в воде кислорода – 7,17-9,74 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,35-3,06 мг/дм ³ , прозрачность – 2,0-23,0 см, ХПК – 23,2-39,8 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 22,4-141,0 мг/дм ³ , минерализация – 1420-2440 мг/дм ³ .
Озеро Султанкелды, Коргалжинский заповедник	температура воды составила 11,8-22,2°С, водородный показатель 7,14-8,27 концентрация растворенного в воде кислорода – 7,63-9,89 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,80-3,35 мг/дм ³ , прозрачность – 20-23 см, ХПК – 27,5-41,1 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 9-49,2 мг/дм ³ , минерализация – 1200-1700 мг/дм ³ .
Озеро Кокай, Коргалжинский заповедник	температура воды составила 11,8-22,8 °С, водородный показатель 7,56-8,17 концентрация растворенного в воде кислорода – 6,41-9,29 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,50 -3,82 мг/дм ³ , прозрачность – 2-22 см, ХПК – 21,9-45,0 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 22,8-137 мг/дм ³ , минерализация – 980-1790 мг/дм ³ .
Озеро Тениз, Коргалжинский заповедник	температура воды составила 13,2-24,2°С, водородный показатель 7,43-8,51 концентрация растворенного в воде кислорода – 6,41-9,16 мг/дм ³ , БПК ₅ – 1,50 -3,97 мг/дм ³ , прозрачность – 2-20 см, ХПК – 69,3-76,5 мг/дм ³ , взвешенные вещества – 354-429 мг/дм ³ , минерализация – 25090-45460 мг/дм ³ .

**Информация о качества поверхностных вод
области Ұлытау по створам за 2024 год**

Водный объект и створ	Характеристика загрязнения	
вдхр. Кенгир	температура воды составила 15,6-28,2°C, водородный показатель 7,70-8,62, концентрация растворенного в воде кислорода – 8,64-9,46 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,90-1,10 мг/дм ³ , прозрачность – 20-21 см.	
г. Жезказган, 0,1 км А 15 от р. Кара Кенгир	2 класс	Марганец – 0,053 мг/дм ³ . Концентрация марганца превышает фоновый класс.
р. КараКенгир	температура воды составила 3,6-25,2°C, водородный показатель 7,32-8,62 концентрация растворенного в воде кислорода – 2,61-11,10 мг/дм ³ , БПК ₅ – 0,64-17,6 мг/дм ³ , прозрачность – 15-24 см .	
г. Жезказган, в черте города, 1,0 км выше сброса сточных вод АО «ПТВС» (Предприятие тепловодоснабжения)	не нормируется (>5 класса)	Хлориды – 359 мг/дм ³ .
г. Жезказган. В черте г. Жезказган, 4,7 км ниже плотины Кенгирского вдхр., 0,5 ниже сброса сточных вод АО «ПТВС» (Предприятие тепловодоснабжения)	не нормируется (>5 класса)	Аммоний-ион – 5,10 мг/дм ³ , БПК ₅ – 7,23 мг/дм ³ , марганец- 0,135 мг/дм ³ . Концентрации марганца и БПК ₅ превышает фоновый класс, концентрация аммоний-иона не превышает фоновый класс.

Результаты качества поверхностных вод озера Балкаш и Коргалжинских озер

№ п/п	Наименование ингредиентов	Единицы измерения	2024 год.					
			Озеро Балкаш	Озеро Кокай	Озеро Шолак	Озеро Есей	Озеро Султан кельды	Озеро Тениз
1	Визуальные наблюдения		Чисто	Чисто	Чисто	Чисто	Чисто	Чисто
2	Температура	°С	19,1	18,7	18,4	18,1	17,8	20,8
3	Водородный показатель		8,664	7,92	7,88	7,99	7,70	8,16
4	Прозрачность	см	88,7	12,0	11,5	13,2	21,3	13,3
5	Растворенный кислород	мгО ₂ /дм ³	8,005	8,04	8,26	8,39	8,41	7,58
6	БПК ₅	мгО ₂ / дм ³	0,779	2,82	2,84	2,39	2,38	3,10
7	ХПК	мгО ₂ / дм ³	18,2	33,9	24,3	35,3	32,8	72,3
8	Взвешенные вещества	мг/дм ³	27,9	61,5	72,4	56,2	26,9	387,5
9	Гидрокарбонаты	мг/дм ³	282	253	217	276	257	358
10	Жесткость	мг-экв /дм ³	13,5	8,40	5,36	12	10,27	251
11	Минерализация	мг/дм ³	2470	1218	743	1835	1458	35577
12	Натрий + калий	мг/дм ³	592	249	133	414	309	8946
13	Сухой остаток	мг/дм ³	2329	1094	636	1697	1330	35392
14	Кальций	мг/дм ³	39,2	70,2	59,8	76,6	70,9	481
15	Магний	мг/дм ³	141	58,7	28,6	97	80,5	2721
16	Сульфаты	мг/дм ³	920,5	261	166	364	265	2112
17	Хлориды	мг/дм ³	454,1	326	139	606	475	20943
18	Фосфат	мг/дм ³	0,005	0,009	0,038	0,010	0,012	0,031
19	Фосфор общий	мг/дм ³	0,012	0,028	0,117	0,029	0,035	0,096
20	Азот нитритный	мгN/дм ³	0,008	0,006	0,006	0,006	0,006	0,030
21	Азот нитратный	мгN/дм ³	0,33	0,09	0,05	0,11	0,09	2,29
22	Железо общее	мг/дм ³	0,015	0,698	1,40	0,508	0,30	1,14
23	Аммоний солевой	мг/дм ³	0,713	0,22	0,15	0,32	0,30	1,92
24	Ртуть	мг/дм ³	0	0	0	0	0	0
25	Свинец	мг/дм ³	0	0,0012	0	0,0011	0	0
26	Медь	мг/дм ³	0,0011	0,0029	0,0029	0,0025	0,023	0,0011
27	Цинк	мг/дм ³	0,006	0,0110	0,0100	0,0115	0,0085	0,0096
28	Никель	мг/дм ³	0	0	0	0	0	0
29	Марганец	мг/дм ³	-	0,114	0,100	0,074	0,082	0,084
30	АПАВ /СПАВ	мг/дм ³	0,001	0,037	0,029	0,052	0,033	0,271
31	Фенолы	мг/дм ³	0,0004	0,001	0,001	0	0	0,001
32	Нефтепродукты	мг/дм ³	0,042	0,003	0,007	0,007	0,003	0,003

**Информация о качества поверхностных вод по гидробиологическим (токсикологическим)
показателям за 2024 год**

Таблица 1

№ п/п	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Индекс сапробности				Класс качеств а воды	биотестирование	
				Зоо- планктон	Фито- планктон	Пери- фитон	Бентос		Тест- параметр ,%	Оценка воды
1	р.Нура	с. Шешенкара	в районе автодорожного моста	1,54	1,70	1,72	-	3	0	
2	р.Нура	жд.ст. Балыкты	0,5 км выше жд. моста	1,47	1,84	-	-	2-3	0,75	
3	р.Нура	г. Темиртау	0,1 км ниже г. Темиртау, 1,0 км выше объедин. сб. ст. вод АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «ТЭМК»	1,66	1,78	-	-	3	0	Не оказывает токсического действия
4	р.Нура	-//-	2,1 км ниже г. Темиртау, 1,0 км ниже объедин. сб. ст. вод АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО «ТЭМК»	1,74	1,84	1,82	5	3	5,3	
5	р.Нура	отделение Садовое	1 км ниже селения	-	-	1,8	5	3	-	
6	р.Нура	-//-	5,7 км ниже объедин. сб. ст. вод АО «АрселорМиттал Темиртау» и АО«ТЭМК»	1,81	1,85	1,84	5	3	6,59	
7	р.Нура	с. Жана Талап	автодорожный мост в районе села	-	-	1,81	5	3	-	
8	р. Нура	Верхний бьеф Интум. Вдхр. Актобе	4,8 км по руслу реки ниже с. Актобе	-	-	1,76	5	3	-	
9	р.Нура	Нижний бьеф Интум. вдхр.	0,1 км ниже гидроузла	1,67	1,80	1,79	5	3	5,42	
10	р.Нура	с. Акмешит	в черте села	1,72	1,78	1,78	5	3	5,3	
11	р.Нура	п.Нура	2,0 км ниже села	1,71	1,78	1,72	5	3		
12	р.Нура	Кенбидайскийгид роузел,	6 км за п. Сабынды на юг	1,63	1,74	1,70	5	3	-	
13	р.Нура	с. Коргалжын	0,2 км ниже села	-	-	1,77	5	3	-	
14	Шерубайн ура	Устье	2,0 км ниже села Асыл	1,99	1,87	1,93	-	3	7,3	

15	р. Кара Кенгир	г. Жезказган	В черте города, 1 км выше сб.ст. вод АО «ПТВС»	1,63	1,75	-	-	3	1,17	
16	-//-	-//-	4,7 км ниже пл.Кенгирскоговдхр, 0,5 км ниже сброса ст. вод АО «ПТВС»	1,86	1,83	-	-	3	8,17	
17	Самаркан вдхр.	г. Темиртау	В черте города, 0,5 км (протяженности) по створу	1,64	1,81	1,73	-	3	0	
18	Кенгир вдхр.	г. Жезказган	0,1км от реки Кара-Кенгир	1,59	1,70	-	-	3	0	
19	Озеро Шолак	с.Коргалжын	северо-западный берег	1,65	1,81	1,82	5	3	-	
20	Озеро Есей	Коргалжынский заповедник	северный берег	1,77	1,84	1,78	5	3	-	
21	Оз.Султан- кельды	-//-	северо-восточный берег	1,73	1,76	1,76	5	3	-	
22	Озеро Кокай	-//-	северо-восточный берег	1,65	1,76	1,73	5	3	-	
23	Озеро Тениз	-//-	восточный берег	1,76	1,84	1,80	5	3	-	

Таблица 2

№ п/п	Водный объект	Пункт контроля	Пункт привязки	Индекс сапробности		Класс качества воды	биотестирование	
				Зоопланкто н	Фитопланкто н		Тест – параметр, %	Оценка воды
1	Озеро Балкаш	Южная часть	22 км от устья реки Или	1,68	1,78	3	2,3	Не оказывает токсического действия
2	Озеро Балкаш	Южная часть	15,5 км от сев.бер. от мыса Карагаш	1,73	1,74	3	4,3	
3	Озеро Балкаш	г.Балкаш	8,0 км от сев.берега от ОГП	1,77	1,82	3	6,2	
4	Озеро Балкаш	г.Балкаш	20,0 км от сев.берега от ОГП	1,76	1,76	3	5,0	
5	Озеро Балкаш	Залив Тарангалык	0,7 км от сев. бер.залива Тарангалык от хвостохранилища	1,68	1,68	3	5,0	
6	Озеро Балкаш	Залив Тарангалык	2,5 км от сев. бер.залива Тарангалык от хвостохранилища	1,74	1,78	3	6,2	
7	Озеро Балкаш	Бухта Бертыс	1,2 км от зап.бер. от сброса ст. вод ТЭЦ	1,72	1,79	3	6,8	
8	Озеро Балкаш	Бухта Бертыс	3,1 км от зап.бер. от сброса ст. вод ТЭЦ	1,76	1,85	3	6,2	
9	Озеро Балкаш	Залив Малый Сары-Шаган	1,0 км от зап.бер.от сброса ст. вод ТОО «Балхашбалык»	1,73	1,72	3	5,0	
10	Озеро Балкаш	Залив Малый Сары-Шаган	2,3 км от зап.бер.а 128 ⁰ от сброса ст. вод ТОО «Балхашбалык»	1,78	1,76	3	5,0	
11	Озеро Балкаш	п-ов Сары-Есик	В проливе Узунарал, 1,7 км А 314 ⁰ от сев.окон. п-ова Сары-Есик	1,68	1,68	3	0	
12	Озеро Балкаш	о. Алгазы	25 км по от сев.окон. о-ва Куржин	1,66	1,67	3	0	
13	Озеро Балкаш	Северо-Восточная часть	5,5 км по А 353 ⁰ от устья р. Каратал	1,64	1,77	3	0	

Приложение 6

Результаты анализа прибрежной почвы и донных отложений (грунта и ила) бассейна реки Нура за июнь 2024г.

таблица 3

Название гидрохимического поста	Дата отбора проб, год	Место отбора (привязка, м)	Глубина потока, м	Глубина отбора, м	Содержание ртути, мг/кг	Кратность превышения ПДК
река Нура, железнодорожная станция Балыкты	04.06.2024	от левого берега 1 м *	0,30*	0 – 0,1	0,008	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,012	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,007	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,013	
	-//-	от левого берега 6 м	-	0 – 0,1	0,009	
водохранилище Самаркан 0,5 км выше плотины	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,047	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,132	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,114	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,098	
	-//-	от левого берега 6 м	0,30*	0 – 0,1	0,017	
река Нура, город Темиртау «1 км выше объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,018	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 -0,3	0,024	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,023	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,017	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,027	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,2	0,050	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,152	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,136	
	-//-	от правого берега 0,5 м *	0,30*	0 – 0,2	0,471	
река Нура, город Темиртау «1 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор Миттал Темиртау» и АО «ТЭМК»	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,635	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,161	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,942	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,291	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,762	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,546	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,731	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0,2 -0,3	0,797	
	-//-	от левого берега 0,5 м	0,25*	0 – 0,1	0,849	

Название гидрохимического поста	Дата отбора проб, год	Место отбора (привязка, м)	Глубина потока, м	Глубина отбора, м	Содержание ртути, мг/кг	Кратность превышения ПДК
	-//-	от правого берега 0,5м *	0,45*	0 – 0,1	0,422	
река Нура,отделение Садовое	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	3,20	1,5
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	5,17	2,5
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	2,09	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 -0,3	2,50	1,2
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	16,9	8,0
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 -0,3	41,3	19,7
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 -0,1	23,0	10,9
	-//-	от правого берега 3м	-	0,2 -0,3	41,4	19,7
	-//-	от правого берега 0,5 м*	0,40*	0 – 0,1	19,0	9,0
	-//-	от левого берега 0,5 м*	0,40*	0 – 0,1	27,1	12,9
река Нура, город Темиртау «5,7 км ниже объединенного сброса сточных вод АО «Арселор МитталТемиртау» и АО «ТЭМК»	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,210	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,154	
	-//-	от левого берега 2 м	-	0 – 0,1	0,221	
	-//-	от левого берега 2 м	-	0,2 – 0,3	0,136	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,147	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,153	
	-//-	от правого берега 2 м	-	0 – 0,1	0,250	
	-//-	от правого берега 2м	-	0,2 – 0,3	0,290	
	-//-	от правого берега 0,5 м*	0,17*	0 – 0,1	0,412	
река Нура село Жана-Талап	-//-	от левого берега 1,0 м *	0,24*	0 – 0,1	0,355	
	05.06.2024	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,018	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 - 0,3	0,028	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,023	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 - 0,3	0,027	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,016	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 - 0,3	0,022	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,023	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0,2 - 0,3	0,025	
	-//-	от правого берега 0,5м *	0,30*	0 – 0,2	0,056	

Название гидрохимического поста	Дата отбора проб, год	Место отбора (привязка, м)	Глубина потока, м	Глубина отбора, м	Содержание ртути, мг/кг	Кратность превышения ПДК
	-//-	от левого берега 1 м *	0,30*	0 – 0,3	0,042	
река Нура Верхний бьеф Интумакского водохранилища	10.06.2024	от правого берега 1м	-	0 – 0,1	0,018	
	-//-	от правого берега 1м	-	0,2 - 0,3	0,019	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,019	
	-//-	от правого берега 3м	-	0,2 - 0,3	0,022	
	-//-	от правого берега 1 м *	0,20*	0 – 0,3	0,024	
река Нура Нижний бьеф Интумакского водохранилища	10.06.2024	правый берег 300м выше плотины 3 м от берега	-	0,2 - 0,3	0,017	
	-//-	правый берег 300м выше плотины 1м от берега	-	0 – 0,1	0,014	
	-//-	правый берег 300м выше плотины 0,5 м от берега*	0,40*	0 – 0,1	0,015	
	-//-	правый берег 300м выше плотины 1 м от берега	-	0,2 - 0,3	0,019	
	-//-	правый берег 300м выше плотины 1м от берега*	0,20*	0 – 0,3	0,021	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,029	
река Нура, село Акмешит	10.06.2024	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,029	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,049	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,029	
	-//-	от левого берега 0,5 м*	0,20*	0 – 0,2	0,039	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,042	
река Нура, поселок Нура	10.06.2024	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,008	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,011	
	-//-	от правого берега 0,2 м*	0,20*	0 – 0,2	0,039	
	-//-	от правого берега 2 м	-	0 – 0,1	0,011	
	-//-	от правого берега 3м	-	0 – 0,1	0,017	
река Нура,	11.06.2024	от левого берега 1м	-	0 – 0,1	0,018	

Название гидрохимического поста	Дата отбора проб, год	Место отбора (привязка, м)	Глубина потока, м	Глубина отбора, м	Содержание ртути, мг/кг	Кратность превышения ПДК
село РахимжанаКошкарбаева	-//-	от левого берега 1м	-	0,2 – 0,3	0,024	
	-//-	от левого берега 1 м*	0,20*	0 – 0,2	0,015	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0 – 0,1	< 0,005	
	-//-	от левого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	< 0,005	
река Нура, Кенбидайский гидроузел	11.06.2024	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,021	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,034	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0 – 0,1	0,010	
	-//-	от правого берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,012	
	-//-	от правого берега 1 м*	0,60*	0 – 0,1	0,009	
река Нура, село Коргалжин	11.06.2024	от правого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,015	
	-//-	от правого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,019	
	-//-	от левого берега 0,2 м*	0,40*	0 – 0,2	0,007	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0 – 0,1	0,011	
	-//-	от левого берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,012	
озеро Шолак Коргалжинский заповедник Северо-западный берег	12.06.2024	от берега 1 м	-	0 – 0,1	0,052	
	-//-	от берега 1 м	-	0,2 – 0,3	0,049	
	-//-	от берега 3 м	-	0 – 0,1	0,043	
	-//-	от берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,032	
	-//-	от берега 1 м *	0,45*	0 – 0,1	0,022	
озеро Есей Коргалжинский заповедник Северный берег	12.06.2024	от берега 1 м	-	0 – 0,1	0,035	
	-//-	от берега 5 м	-	0 – 0,1	0,055	
	-//-	от берега 5 м	-	0,2 – 0,3	0,036	
	-//-	от берега 3 м	-	0 – 0,3	0,033	
	-//-	от берега 1 м*	0,35*	0 – 0,2	0,025	
озеро Султанкельды Коргалжинский заповедник Северо-восточный берег	12.06.2024	от берега 0,5 м	-	0 – 0,1	<0,005	
	-//-	от берега 0,5 м	-	0,2 – 0,3	0,008	
	-//-	от берега 3 м	-	0 – 0,1	0,019	
	-//-	от берега 3 м	-	0,2 – 0,3	0,007	
	-//-	от берега 0,2 м*	0,28*	0 – 0,2	<0,005	
озеро Кокай Коргалжинский заповедник	13.06.2024	от берега 0,5м	-	0 – 0,1	0,008	
	-//-	от берега 1м	-	0 – 0,3	0,031	
	-//-	от берега 3м	-	0 – 0,1	0,033	

Название гидрохимического поста	Дата отбора проб, год	Место отбора (привязка, м)	Глубина потока, м	Глубина отбора, м	Содержание ртути, мг/кг	Кратность превышения ПДК
Северо-восточный берег	-//-	от берега 3м	-	0,2 – 0,3	0,025	
	-//-	от берега 1м *	0,33*	0 – 0,1	0,006	
озеро Тениз Коргалжинский заповедник Северо-восточный берег	13.06.2024	от берега 0,5м	-	0 – 0,1	<0,005	
	-//-	от берега 1м	-	0 – 0,3	0,007	
	-//-	от берега 3м	-	0 – 0,1	0,012	
	-//-	от берега 3м	-	0,2 – 0,3	0,013	
	-//-	от берега 1м *	0,33*	0 – 0,1	0,008	

Примечание: * - пробы ила

Справочный раздел

Предельно-допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ
в воздухе населенных мест

Наименование примесей	Значения ПДК, мг/м ³		Класс опасности
	максимально разовая	средне- суточная	
Азота диоксид	0,2	0,04	2
Азота оксид	0,4	0,06	3
Аммиак	0,2	0,04	4
Бенз/а/пирен	-	0,1 мкг/100 м ³	1
Бензол	0,3	0,1	2
Бериллий	0,09	0,00001	1
Взвешенные вещества (частицы)	0,5	0,15	3
Взвешенные частицы РМ 10	0,3	0,06	
Взвешенные частицы РМ 2,5	0,16	0,035	
Хлористый водород	0,2	0,1	2
Кадмий	-	0,0003	1
Кобальт	-	0,001	2
Марганец	0,01	0,001	2
Медь	-	0,002	2
Мышьяк	-	0,0003	2
Озон	0,16	0,03	1
Свинец	0,001	0,0003	1
Диоксид серы	0,5	0,05	3
Серная кислота	0,3	0,1	2
Сероводород	0,008	-	2
Оксид углерода	5,0	3	4
Фенол	0,01	0,003	2
Формальдегид	0,05	0,01	2
Фтористый водород	0,02	0,005	2
Хлор	0,1	0,03	2
Хром (VI)	-	0,0015	1
Цинк	-	0,05	3

«Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций» (Приказ № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года)

Оценка степени индекса загрязнения атмосферы

Градации	Загрязнение	Показатели	Оценка за месяц
I	Низкое	СИ НП, %	0-1 0
II	Повышенное	СИ НП, %	2-4 1-1
III	Высокое	СИ НП, %	5-10 20-49
IV	Очень высокое	СИ НП, %	>10 >50

РД 52.04.667–2005, Документы о состоянии загрязнения атмосферы в городах для информирования государственных органов, общественности и населения. Общие требования к разработке, постороению, изложению и содержанию

Дифференциация классов водопользования по категориям (видам) водопользования

Категория (вид) водопользования	Назначение/тип очистки	Классы водопользования				
		1 класс	2 класс	3 класс	4 класс	5 класс
Рыбохозяйственное водопользование	Лососевые	+	+	-	-	-
	Карповые	+	+	-	-	-
Хозяйственно- питьевое водопользование	Простая водоподготовка	+	+	-	-	-
	Обычная водоподготовка	+	+	+	-	-
	Интенсивная водоподготовка	+	+	+	+	-
Рекреационное водопользование (культурно-бытовое)		+	+	+	-	-
Орошение	Без подготовки	+	+	+	+	-
	Отстаивание в картах	+	+	+	+	+
Промышленность:						
технологические цели, процессы охлаждения		+	+	+	+	-
гидроэнергетика		+	+	+	+	+
добыча полезных ископаемых		+	+	+	+	+
транспорт		+	+	+	+	+

Единая система классификации качества воды в водных объектах (Приказ КВР МСХ №151 от 09.11.2016)

Нормативы предельно допустимых концентраций вредных веществ, загрязняющих почву

Наименование вещества	Предельно-допустимая концентрация (далее-ПДК) мг/кг в почве
Свинец (валовая форма)	32,0
Хром (подвижная форма)	6,0
Мышьяк (валовая форма)	2,0
Ртуть (валовая форма)	2,1

** Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» Приказ
Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № ҚР ДСМ-32*

Норматив радиационной безопасности*

Нормируемые величины	Пределы доз
Эффективная доза	Население
	1 мЗв в год в среднем за любые последовательные 5 лет, но не более 5 мЗв в год

**«Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности»*

**ФИЛИАЛ РГП НА ПХВ “КАЗГИДРОМЕТ” МЭГ И ПР РК
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ И ҰЛЫТАУ ОБЛАСТЯМ**

АДРЕС:

**ГОРОД КАРАГАНДА
УЛ.ТЕРЕШКОВОЙ, 15
ТЕЛ. 8-(7212)-56-55-06
E MAIL:KARCGMLAB@MAIL.RU**